

תיק בנין מס' 27849

4

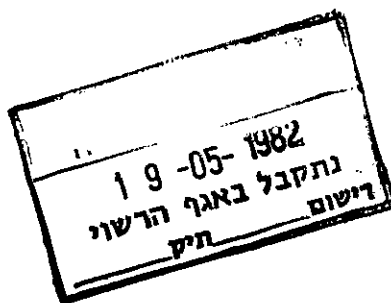
חשבון יציבות בנין



מ. נומברג
סכונ. להעמקות אור
חלוציב. רחוב בילרס 11
טל. 51040

חוק בניה 27849
 סוג הבנין (מגורים, בי"ס וכד') מ"ס 10
 נוש 6135 חלקה 44
 רחוב 7 מספר 7

1



ה צ ה ר ה

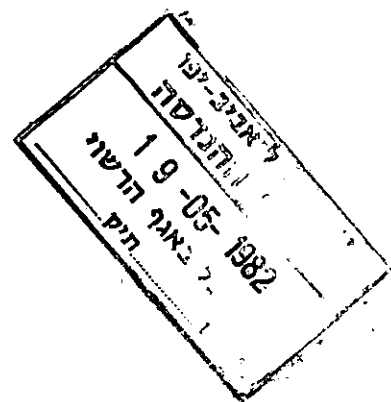
בתחום לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965 - תקנות התכנון והבניה (חישובים סטטיים ותכנון קונסטרוקציה) תשכ"ח - 1968 (קובץ תקנות מס. 2255 עמוד 1881 מיום 18 ביולי 1968).

אני הח"מ, מצהיר ומאשר בזה את הדברים שלהלן:

1. הנני מהנדס רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי תקנות המהנדסים והאדריכלים (רישום בפנקס) תשכ"א - 1960 ומספר הרישום שלי הוא 575 ומספר הרישום שלי הוא ומספר הרישום שלי הוא
2. הריני מקבל עלי את האחריות שהחישובים הסטטיים המוכאים במספר דפים המצורפים לסופס זה, הנושאים עליהם את חתימתי ומהווים חלק בלתי נפרד מסופס זה, נערכו לפי הכללים והרמה המקצועית הנהוגים בעת חתימת סופס זה בנדרון וכי קוימו כל הוראות החוק לענין זה.
3. הריני מתחייב לדאוג לכך, כי אם מסיבות בלתי צפויות מראש יתגלה צורך בשנוי מהותי בהם, אגיש חישובים סטטיים מחוקנים מיד עם גלוי הצורך כאמור.
- 3א. (חלק רק במקרה של חוספת ו/או שינויים בבנין קיים). כי בדקתי את הבנין הקיים והנני אחראי ליציבותו בעת חתופפת ו/או השינויים ולאחר כך.
4. הריני מתחייב לדאוג לכך, ששלד הבנין יוכנה לפי הכלליים והרמה המקצועית הנהוגים בזמן הבניה בנדרון וכי יקוימו הוראות החוק תצוגעות לענין זה ובהתאם לחישובים הסטטיים המונשים בזה.
5. הריני מתחייב:
 - א. שתכנית הקונסטרוקציה מאושרת בחתימת המהנדס האחראי עבור החישובים הסטטיים חתומה באתר הבנין בתקופת הבניה.
 - ב. לשמור את תכנית הקונסטרוקציה האמורה במשרדי לתקופה של לא פחות מעשר שנים מחוס הבניה.

שם המהנדס האחראי 38
 כתבת 62498 ת"א 38
 חתימתו

25.3.82 חארי



$$P_1 = \frac{1-2}{10.8} + \frac{10-1}{4.0} + \frac{15.2}{18.2} = \underline{33.0} \quad t$$

$$\frac{20/30}{4712}$$

④40

5712

$$\text{for } P_2 = \frac{1-2}{11.4} + \frac{12-13-2}{4.5} + \frac{241}{0.4} + 23.7 = \underline{\underline{40.0^t}}$$

$$\text{we } P_2 = \underline{\underline{29.5^\circ}}$$

30/20 / 4812

40

5412

$$P_3 = P_4 = P_5 = P_6 = 11.9^+$$

$$\therefore P_3 = P_4 = P_5 = P_6 = 8.7^+$$

30/10 / 40/12

$\phi 40$

5712

$$p \cdot P_T = 8.6 + 0.6 + 0.3 + 21.0 = \underline{\underline{30.5}}$$

$$\text{mo. } P_1 = \underline{22.4}^+$$

30/70
48/2

40

5712

$$p_8 = 8.6 + 2.8 + 0.6 + \frac{19.6}{1} = 31.6$$

$$\sqrt{c P_8} = 23.2$$

30/70
4/12

$\phi 40$

5712

$$p_a = 31.1 + 38.4 + 2.9 = \underline{\underline{72.4}}$$

$\sim 10^9 = \underline{\underline{532}}$

30/40
6712

470

10F12

$$P_{10} = 46.8 + 5.2 + 2.1 + 10.3 + 0.8 + 4.0 + 24.3 = 93.5$$

$\therefore A_0 = \underline{\underline{68.6^\circ}}$

φ80

85/30
8714

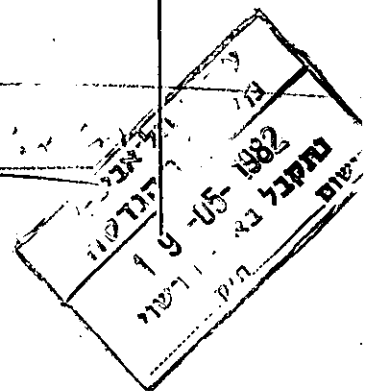
12. 5. 12

ក្រសួងការងារ

חשוב סטטי

חלק בנין	בנין גרם ע"פ	(17)
תאריך 2/81	חשב	אלמנט
$P_{11} = 26.9 + 56.2 = 83.1$ $P_{11} = 61.0$	$\frac{20/40}{5\Phi 12}$ $\phi 70$ $10\Phi 12$	11' 11"
$P_{12} = 22.0 + 1.5 + 4.2 + 1.1 + 0.5 = 29.3$ $P_{12} = 21.5$	$\frac{30/30}{4\Phi 12}$ $\phi 40$ $5\Phi 12$	12' 11"
$P_{13} = 15.2 + 5.1 + 0.4 + 1.0 = 61.7$ $P_{13} = 45.3$	$\frac{20/40}{4\Phi 12}$ $\phi 60$ $7\Phi 12$	13' 11"
$P_{14} = 14.6 + 49.2 = 63.8$ $P_{14} = 46.9$	$\frac{30/20}{4\Phi 12}$ $\phi 60$ $9\Phi 12$	14' 11"
$P_{15} = 12.6 + 0.4 + 43.3 = 56.3$ $P_{15} = 41.4$	$\frac{30/20}{4\Phi 12}$ $\phi 50$ $7\Phi 12$	15' 11"
$P_{16} = 13.3 + 44.7 = 57.7$ $P_{16} = 42.4$	$\frac{30/20}{4\Phi 12}$ $\phi 60$ $9\Phi 12$	16' 11"
$P_{17} = 12.6 + 0.4 + 44.6 = 57.6$ $P_{17} = 42.3$	$\frac{30/20}{4\Phi 12}$ $\phi 60$ $9\Phi 12$	17' 11"
$P_{18} = 14.6 + 46.1 = 60.7$ $P_{18} = 44.6$	$\frac{30/20}{4\Phi 12}$ $\phi 60$ $9\Phi 12$	18' 11"
$P_{19} = 5.0 + 0.4 + 25.7 + 6.3 + 80.0 = 117.4$ $P_{19} = 86.2$	$\frac{20/60}{8\Phi 12}$ $\phi 90$ $13\Phi 12$	19' 11"

איברות במורה



חשוב סטטי

חלק בנין כסס + גלגל תאריך 7/81	בנין כסס גלגל חשב	(18) אלמנט
$P_{20} = 25.6 + 13.7 + 61.5 = 100.8^+$ $P_{20} = 74.0^+$	$\frac{20/40}{6\Phi 14}$ $\phi 80$ 12 $\Phi 12$	20
$P_{21a} = 2.2 + 87.5 + 4.4 + 2.4 = 96.5^+$ $P_{21a} = 70.9^+$	$\frac{20/40}{6\Phi 14}$ $\phi 80$ 12 $\Phi 12$	21a
$P_{22a} = 51.8 + 49.7 = 101.5^+$ $P_{22a} = 74.5^+$	$\frac{30/30}{4\Phi 12}$ $\phi 80$ 12 $\Phi 12$	22a
$P_{23} = 0 + 49.7 + 16.3 = 66.0^+$ $P_{23} = 48.5^+$	$\frac{40/35}{6\Phi 12}$ $\phi 60$ 9 $\Phi 12$	23
$P_{24} = 40.7 + 3.0 + 39.6 = 83.3^+$ $P_{24} = 61.2^+$	$\frac{20/45}{8\Phi 12}$ $\phi 70$ 10 $\Phi 12$	24
$P_{25} = 37.1 + 55.6 = 92.7^+$ $P_{25} = 68.1^+$	$\frac{20/102}{10\Phi 12}$ $\phi 80$ 12 $\Phi 12$	25
$P_{26} = 11.9 + 1.1 + 4.2 + 8.4 + 0.7 + 29.8 = 56.1^+$ $P_{26} = 41.2^+$	$\frac{20/102}{10\Phi 12}$ $\phi 50$ 7 $\Phi 12$	26

איכות במידה

חשוב סטטי

חלק בניין 300 מ"ר	בניין מכולה סך הכל	19
תאריך 4/81	חשב	אלמנט

$P_{24} = 24.3 + 20.1 + 17.3 = 61.7^+$
 $\sum P_{24} = 45.3^+$
 $\frac{70/20}{8\Phi 12}$ $\phi 60$ $9\Phi 12$

$P_{28} = 20.1 + 0.3 + 17.3 + 17.3 = 55^+$
 $\sum P_{28} = 40.4^+$
 $\frac{20/20}{8\Phi 12}$ $\phi 50$ $7\Phi 12$

$P_{29} = 22.0 + 17.3 + 17.3 = 56.6^+$
 $\sum P_{29} = 41.6^+$
 $\frac{70/20}{8\Phi 12}$ $\phi 50$ $7\Phi 12$

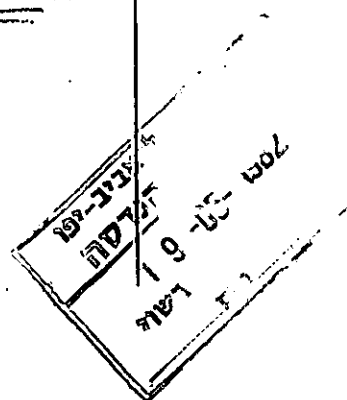
$P_{30} = 20.1 + 0.3 + 17.3 + 17.3 = 55.0^+$
 $\sum P_{30} = 40.4^+$
 $\frac{70/20}{8\Phi 12}$ $\phi 50$ $7\Phi 12$

$P_{31} = 24.3 + 20.1 + 20.1 = 64.5^+$
 $\sum P_{31} = 47.4^+$
 $\frac{70/20}{8\Phi 12}$ $\phi 60$ $9\Phi 12$

$P_{32} = 8.4 + 0.7 + 3.0 + 0.2 + 11.9 + 38.5 = 62.7^+$
 $\sum P_{32} = 46.1^+$
 $\frac{20/102}{10\Phi 12}$ $\phi 60$ $9\Phi 12$

$P_{33} = 11.9 + 5.0 + 0.4 = 17.3^+$
 $\sum P_{33} = 12.7^+$
 $\frac{40/20}{6\Phi 12}$ $\phi 40$ $5\Phi 12$

מחלקת מכשירים



- 3/0' 31W2

הכנת תוכנית - 31/0' 31W2

ארכיון

13 200 .85 63.9 0 30 20 9.67 1.61 % 800

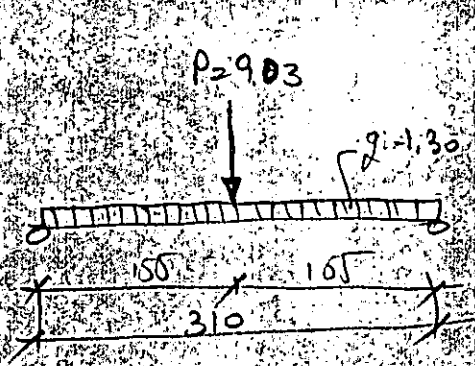
COLOUMS (P.M)

DATA: TON, METER (ULTIMATE LOADS AND STRESS!!) (RESULTS: CM.)
B- 300 ST= 3.5 1/5cm

NO.	COL. HIGHT	HIGHT-COF.	LOAD	MOMENT	b	h	TOTAL As	m	fcd
14	200	.85	63.9	0	30	20	3	.49 %	1200
19	200	.85	117.4	0	40	20	15.46	1.93 %	1200
19	200	.85	117.4	0	60	20	6	.49 %	1200
11	200	.85	83.1	0	40	20	4	.5 %	1200
20	200	.85	100.8	0	40	20	9.14	1.14 %	1200
21A	200	.85	36.5	0	35	30	5.25	.5 %	1200
22A	200	.85	101.5	0	30	30	4.5	.49 %	1200
23	200	.85	66	0	40	35	7.4	.5 %	1200
24	200	.85	83.3	0	95	20	9.5	.5 %	1200
31	200	.85	64.5	0	70	20	7	.5 %	1200
33	200	.85	17.3	0	40	17.5	3.5	.5 %	1200

חשוב סעטי

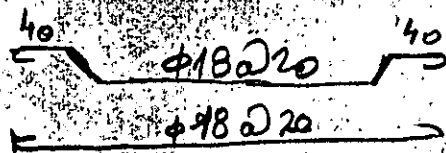
חלק בניין: צבא + צבא + צבא	בנין מרפאה של הגוף	①
תאריך: 6/8/1	חשבון	אלמנט



משקל הצבא - 306
 $Q = 0.22 \times 2400 \times 1.4 + 350 \times 1.6 = 740 + 560 = 1300$
 $P = 0.22 \times 5.8 \times 2400 \times 1.4 + 1900 \times 1.35 \times 0.5 \times 4 = 3900 + 5130 = 9030$

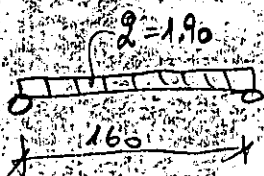
$$M = \frac{qL^2}{8} + \frac{PL}{4} = \frac{1300 \times 31^2}{8} + \frac{9030 \times 31}{4} = 1560 + 7000 = 8560$$

$$k_d = \frac{19}{\sqrt{\frac{8.56}{1.0}}} = 6.59 \quad k_s = 0.311 \quad f_e^{\oplus} = \frac{0.573}{0.119} \times 8.56 = 25.8 \text{ cm}^2 \quad \phi 18 \text{ @ } 10$$



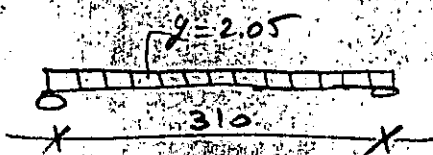
$$M = \frac{qL^2}{8} = \frac{1300 \times 31^2}{8} = 1560 \quad k_d = \frac{19}{\sqrt{\frac{1.56}{1.0}}} = 15.2$$

$$k_s = 0.533 \quad f_e^{\oplus} = 4.37 \text{ cm}^2$$



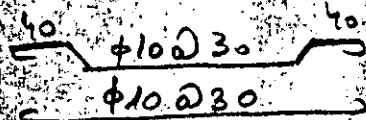
$$M = \frac{Q L^2}{8} = \frac{1900 \times 1.6^2}{8} = 610 \quad k_d = \frac{19}{\sqrt{\frac{0.61}{1.0}}} = 24.3$$

$$k_s = 0.54 \quad f_e^{\oplus} = 1.73 \text{ cm}^2$$



$$M = \frac{qL^2}{8} = \frac{2050 \times 31^2}{8} = 2460$$

$$k_d = \frac{26}{\sqrt{\frac{2.46}{1.0}}} = 16.6 \quad k_s = 0.54 \quad f_e^{\oplus} = 5.10 \text{ cm}^2$$



משקל הצבא - 18
 $d = 30$

$$0.3 \times 2400 = 720$$

$$0.05 \times 2400 + 0.13 \times 1600 = 310$$

$$30$$

$$1060$$

$$350$$

$$F_k = 1410$$

$$F_d = 1.4 \times 1060 + 1.6 \times 350 = 1490 + 560 = 2050$$

איכות נמוכה

דער זאגער פון

1/20 or 18 (1)

$$f_1 = 0.4 \times 2400 = 960 \quad // G$$

$$I_L = 0.08 \times 2000 + 0.13 \times 1600 = 310 \quad 18 \frac{1}{3} \%$$

1270

2000. 12. 11

∴ $F_k = 3240$

$$\text{per } F_d = 1.4 \times 1240 + 1.6 \times 2000 = 1780 + 3200 = \underline{\underline{4980}}$$

$$M = \frac{26^2}{10} = \frac{1990 \times 2.61^2}{10} = \underline{\underline{3400}} \quad \begin{array}{l} \rho_0 = \frac{34}{\sqrt{3400}} = 20.0 \\ \rho_s = 0.533 \end{array}$$

$$\bar{r}_e = \frac{0.633}{0.37} \times 3.40 = \underline{\underline{4.90 \text{ \AA}}}$$

$$r = \frac{2L}{10} = \frac{1230 \times 2.61^2}{10} = 840$$

$$k_{ed} = \frac{17}{\sqrt{\frac{0.84}{1.0}}} = 18.5 \text{ k} = 0.533 \text{ Te} = 2.63 \text{ } ^\circ\text{K}$$

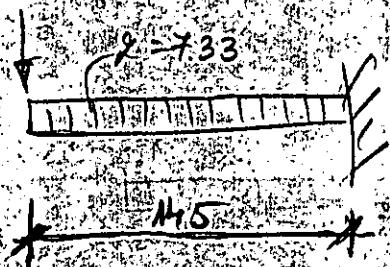
අයුතු තොරතුරු

$$g_1 = 0.2 \times 2400 = 480 \quad \text{JG}$$

$$\text{Sol } F_k = \underline{\underline{830 \text{ kN}}}$$

$$\begin{aligned} \text{Jen Fd} &= 1.4 \times 480 + 1.6 \times 350 = \\ &= 670 + 560 = \underline{\underline{1230 \text{ kg/a}}} \end{aligned}$$

$P = 4.24$



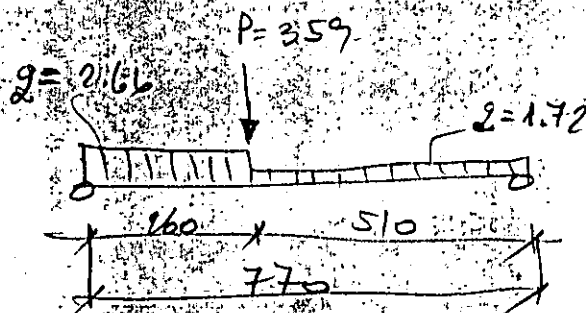
$$P = 6.0 \times 0.3 \times 2400 \times 1.4 \times 1.4 \times 0.5 = 4240$$

$$H = 4240 \times 1.45 + 7330 \times \frac{1.45^2}{2} = 6150 + 7700 = 13850$$

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{40^3}{20^3} = 8$$

$$\therefore M_1 = 13850 \cdot \frac{8}{9} = \underline{\underline{12300}} \quad k_d = \frac{37}{\sqrt{\frac{1230}{0.6}}} = 8.17 \quad k_s = 0.554 \quad \underline{\underline{\bar{r}e^\ominus = 18.4 \text{ cm}}} \quad (6 \text{ 分 } 20)$$

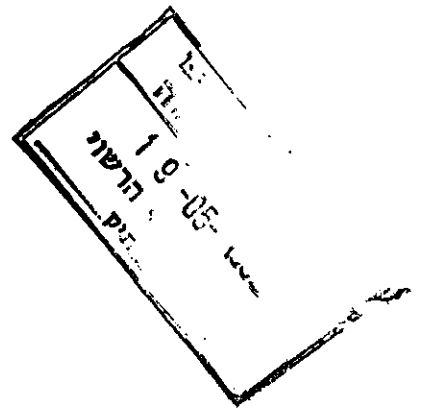
$$\therefore H_2 = 13850 \cdot \frac{1}{q} = 1550 \quad k_d = \frac{17}{\sqrt{\frac{1.55}{0.6}}} = 10.57 \quad k_s = 0.547 \quad \underline{\underline{Fe^{2+} = 4.98a^2}} \quad (3716)$$



P. = 3590 B-21a 2017-1/2

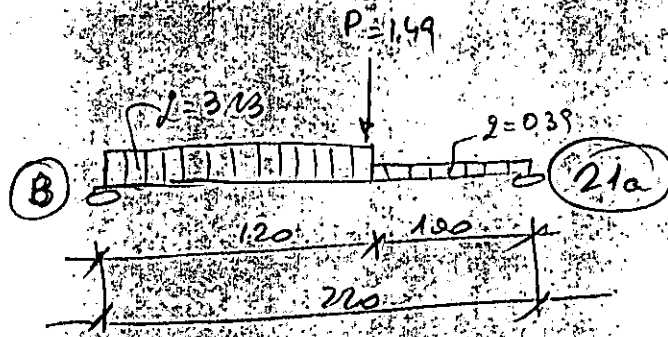
$$Z_1 = 2.92 \times 0.22 \times 100 \times 1.4 + 1.38 \times 0.15 \times 100 \times 1.4 = 1960 + 400 = 2660$$

$$Q = 2.55 \times 0.2 \times 2400 \times 1.7 = \underline{\underline{1720}}$$



חשוב סטטי

חלק בניין יצור P_1	בנין גיבול P_2 - P_3	4
תאריך: 7/81	חשב, P_4	אלמנט



קורס B-21a

$$q_1 = 0.2 \times 3.7 \times 0.5 \times 1.4 + 8.60 \times 1.5 \times 0.5 = 2150 + 1080 = 3230$$

$$q_2 = 0.2 \times 0.4 \times 3.7 \times 0.5 \times 1.4 + 350 \times 0.2 \times 1.6 = 240 + 120 = 360$$

$$P = (0.2 \times 0.3 \times 4000 \times 1.4 + 1080 + 0.15 \times 0.4 \times 2400 \times 1.4) \times 0.8 + 260 =$$

$$= (250 + 1080 + 200) \times 0.8 + 260 = 1230 + 260 = 1490$$

$$R_B = 360 \times 2.2 \times 0.5 + 2840 \times 1.2 \times \frac{1.6}{2.2} + 1490 \times \frac{1.0}{2.2} = 430 + 2480 + 680 = 3590$$

$$R_{21a} = 430 + 2840 \times 1.2 \times \frac{0.6}{2.2} + 1490 \times \frac{1.2}{2.2} = 430 + 930 + 820 = 2180$$

חשוב סטטי

חלק בניין חסר	בניין גרסה של תוכנית	5
תאריך 7/81	חשבון	אלמנט

כש"כ מ"מ - צל"מ $h=30$ (ה' 18 / 10) 1.018

$$g = 0.05 \cdot 2400 = 120$$

$$\frac{0.1 \cdot 0.25}{0.6} \cdot 2400 = 100$$

30 - צל"מ

10 - כ"ס

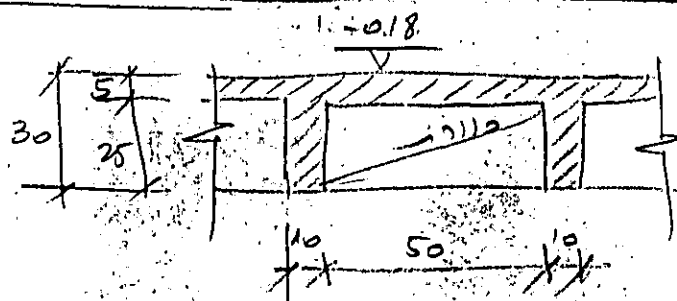
3.10 - ה' 18 / 10

$$g = 570 \text{ ק"מ}$$

$$z = 350 \text{ ש"מ}$$

$$F_k = 920 \text{ ק"מ/מ}$$

$$F_d = 1.5 \cdot 570 + 1.6 \cdot 350 = 855 + 560 = 1415 \text{ ק"מ/מ}$$



כש"כ מ"מ - צל"מ $h=30$ (ה' 23 / 10) 1.023

$$120 \text{ ק"מ}$$

$$100 \text{ צל"מ}$$

$$30 \text{ צל"מ}$$

$$10 \text{ כ"ס}$$

$$390 \text{ ה' 23 / 10}$$

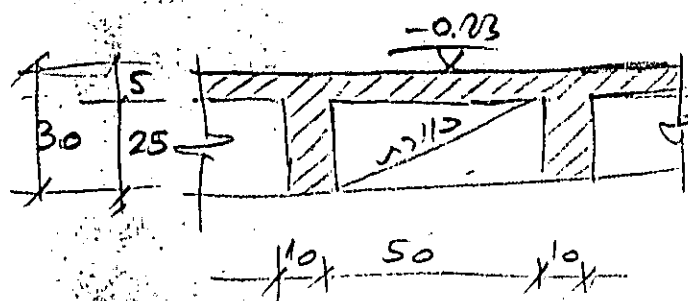
$$150 \text{ מ"מ}$$

$$g = 800 \text{ ק"מ}$$

$$z = 200 \text{ ש"מ}$$

$$F_k = 1000 \text{ ק"מ/מ}$$

$$F_d = 1.5 \cdot 800 + 1.6 \cdot 200 = 1200 + 320 = 1520 \text{ ק"מ/מ}$$



חשוב סטטי

חלק בנין: 303 ח' + ח' תאריך: 7/81	בנין מבנה טיפוס סל' התקלה חשב למחן	6
	אלמנט	

מסל' ח' כ' d=15

$$y_1 = 0.15 \times 2400 = 360$$

כ' 18 ס' 350

$$y = 6.70 \text{ ק"מ}$$

$$z = 350 \text{ ס"מ}$$

$$F_k = 1020 \text{ ק"ג/מ}^2$$

$$F_d = 1.4 \times 670 + 1.6 \times 350 = 940 + 560 = 1500 \text{ ק"ג/מ}^2$$

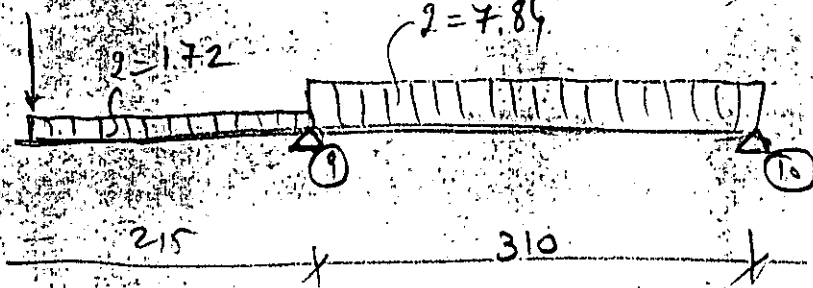
$$M = \frac{qL^2}{2} = \frac{1500 \times 1.5^2}{2} = 1690$$

$$k_d = \frac{12}{\sqrt{1.69}} = 9.23 \quad k_c = 0.305$$

$$F_e = 4.23 \text{ ס"מ}$$

(9-10) ג' ח'

$$P_1 = 8.25$$



$$q_1 = 0.2 \times 205 \times 2400 \times 1.4 = 1720$$

$$P_1 = 8250$$

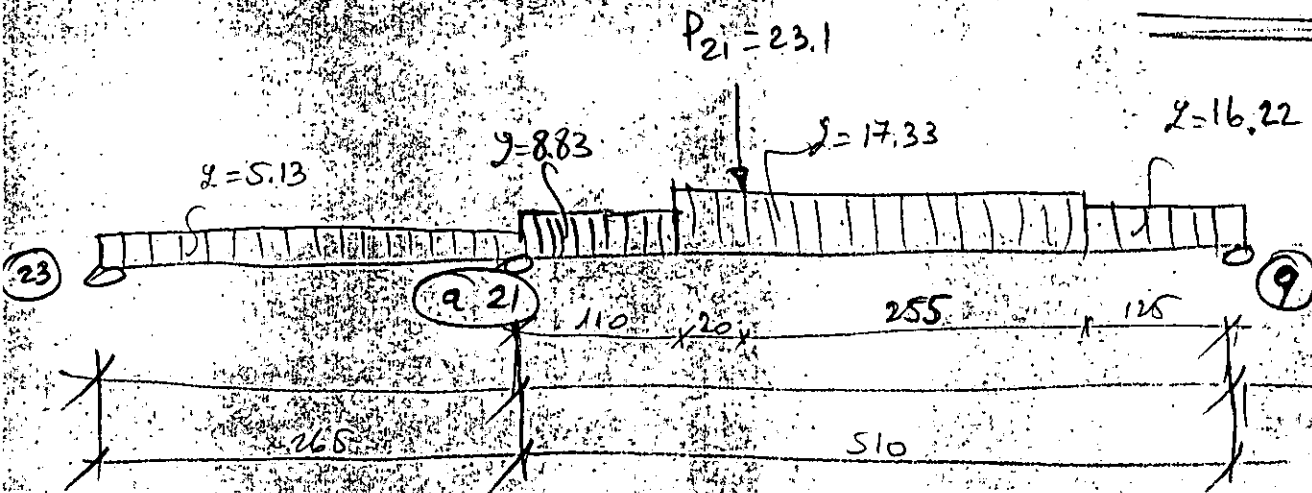
מסל' ק' ח' 30

$$q_2 = 0.3 \times 3.1 \times 2400 \times 1.4 + 0.2 \times 7.0 \times 2400 \times 1.4 = 3130 + 4710 = 7840$$

חשוב סטי

חלק בניין 35 + ג' (C)	בנין גרמל של"ג טכ' התק"ה	(7)
תאריך 7/81	חשב למחן	אלמנט

ק' 9 - 212 - 23



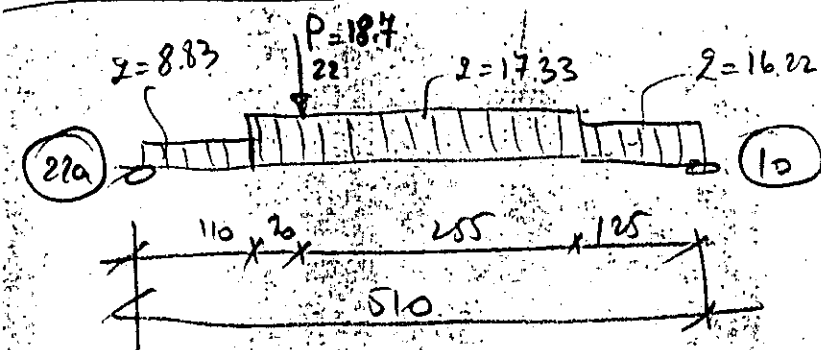
$$q_1 = 0.35 \times 3.1 \times 2400 \times 1.4 + 2.94 \times 320 \times 1.4 + 0.25 \times 0.2 \times 2400 \times 1.5 = 3650 + 1320 + 160 = 5130$$

$$q_2 = 0.3 \times 3.1 \times 2400 \times 1.4 + 2050 \times 3.1 \times 0.5 + 1300 \times 3.1 \times 0.5 = 3130 + 3180 + 2020 = 8330$$

$$q_3 = 3130 + 1900 + 155 - 0.5 \times 2 + 0.2 \times 2.0 \times 2400 \times 1.4 + 1300 \times 3.1 \times 0.5 + 9030 \times 0.5 = 3130 + 2950 + 4710 + 2020 + 4520 = 17330$$

$$q_4 = 3130 + 4710 + 2050 \times 3.1 \times 0.5 \times 2 + 1300 \times 3.1 \times 0.5 = 3130 + 4710 + 6360 + 2020 = 16220$$

$$P_{21} = 23100$$



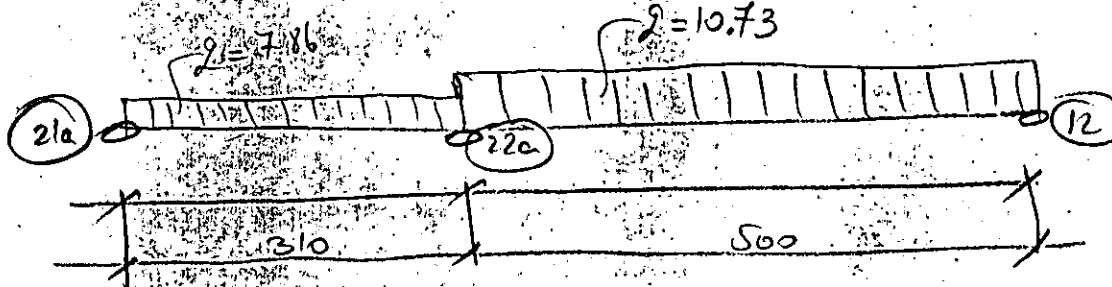
ק' 10 - 221

$$P_{22} = 18400$$

חשוב סטטי

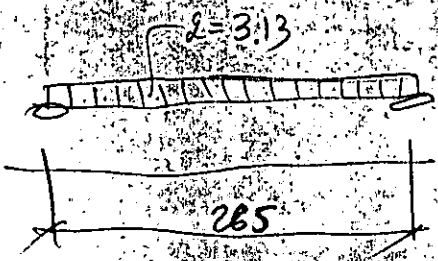
חלק בניין כ-300 + ג'ל	בניין ג'ל - ש"ק - ג'ל	8
תאריך 7/8	חשב	אלמנט

21a-22a-12 ג'ל



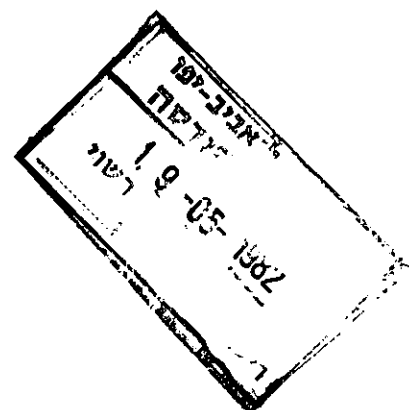
$$L_1 = 0.3 \times 310 \times 2100 \times 1.4 + 2340 \times 2.65 \times 0.5 + 1230 \times 2.65 \times 0.5 = 3130 + 3100 + 1630 = 7860$$

$$L_2 = 7860 + \frac{1590}{0.6} + 0.3 \times \frac{2170}{0.6 \times 4.95} = 7860 + 2650 + 220 = 10730$$

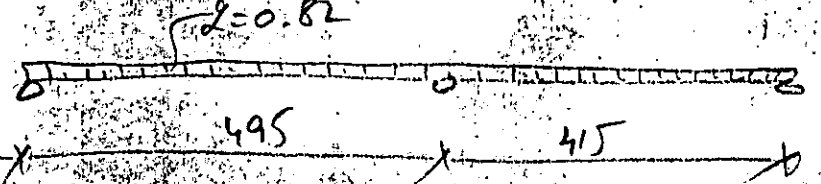
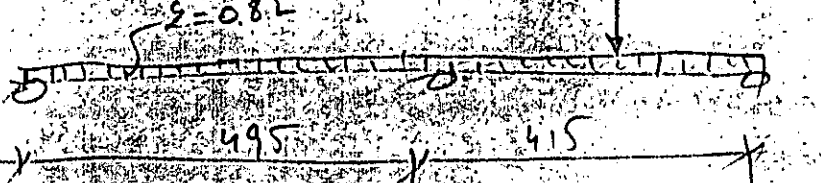
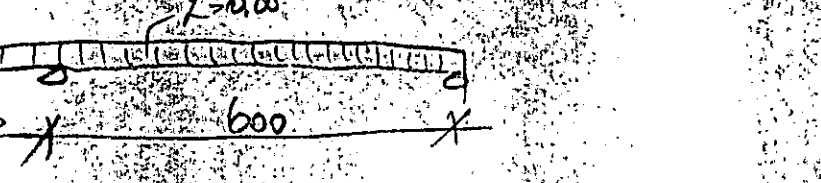
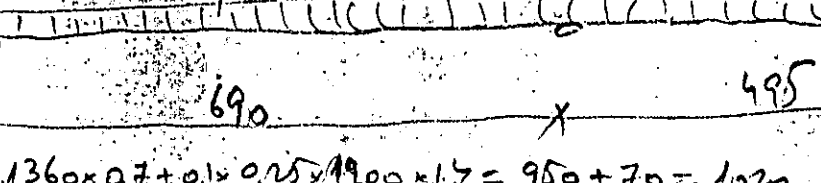
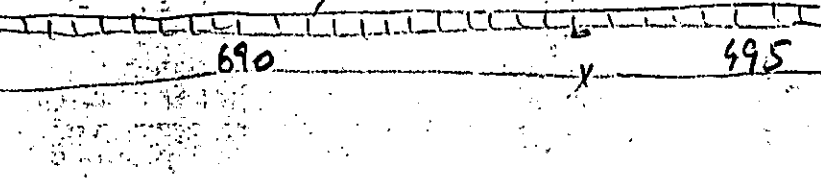


$$L = 3130$$

26-12 ג'ל

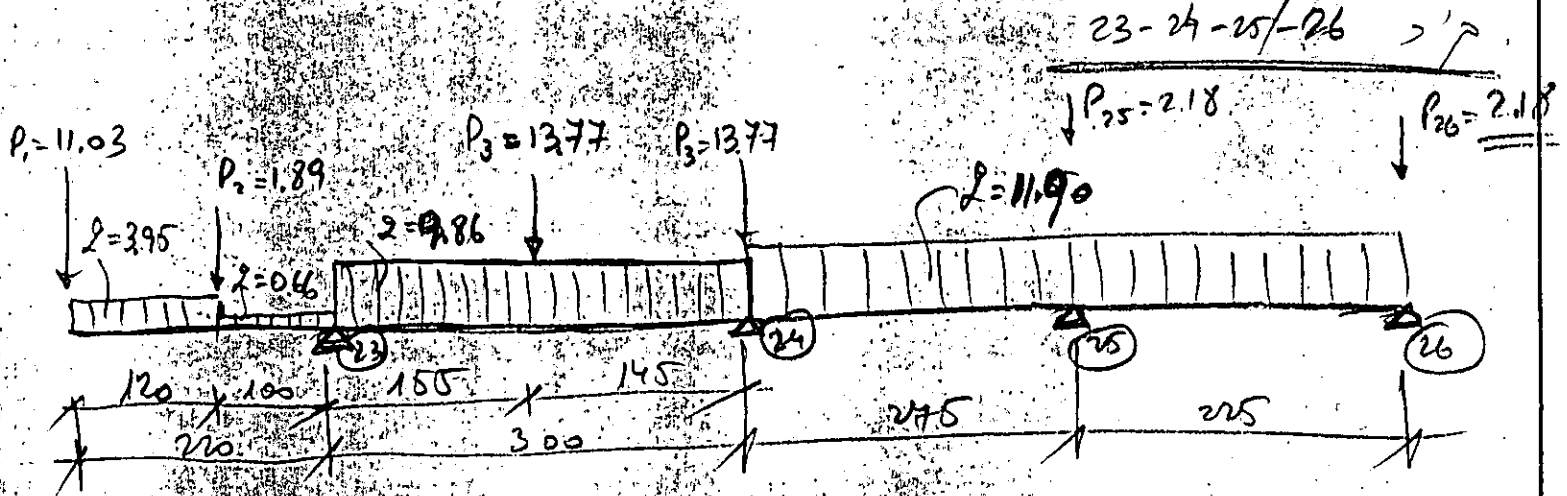


חשוב סטטי

אלמנט	חשבון	חלק בניין בלבד + חלק תאריך
9	בניין מכלול סגור - שלב 1/90 <u>חשבון</u> <u>R2 שלב</u>	חלק בניין בלבד + חלק תאריך תאריך 7/81
✓	<u>R3 שלב</u>	$l = 0.82$  $q = 1360 \times 0.6 = 820$
✓	<u>R4 שלב</u>	$P = 0.89$ $l = 0.82$  $P = (2.94 \times 320 \times 1.4 + 0.24 \times 0.2 \times 4000 \times 1.4) \times 0.6 = (1320 + 160) \times 0.6 = 990$
✓	<u>R5 שלב</u>	$P_1 = 0.92$ $l = 0.88$  $q_1 = 1470 \times 0.6 = 880$ $P_1 = (0.32 \times 0.3 \times 4000 \times 1.4 + 0.23 \times 0.175 \times 4000 \times 1.4 + 1.89 \times 320 \times 1.4 + 0.31 \times 0.2 \times 4000 \times 1.4) \times 0.6 = (820 + 140 + 850 + 210) \times 0.6 = 920$
	<u>R6 שלב</u>	$l = 1.02$  $q = 1360 \times 0.7 + 0.1 \times 0.25 \times 4000 \times 1.4 = 950 + 70 = 1020$
	<u>R7 שלב</u>	$l = 0.82$ 

חשוב סטטי

חלק: בניין מס' 30 + גן	בניין מס' 30 - גן	10
תאריך: 7/81	חשב	אלמנט



$$Q_1 = 0.2 \times 3.22 \times 2400 \times 1.4 + 1.38 \times 0.15 \times 2400 \times 1.4 + 860 \times 2.5 \times 0.5 = 2170 + 700 + 1080 = 3950$$

$$Q_2 = 0.2 \times 0.8 \times 2400 \times 1.4 + 350 \times 0.2 \times 1.6 = 540 + 120 = 660$$

$$P_1 = 11030$$

$$P_2 = (0.2 \times 3.22 \times 2400 \times 1.4 + 700 + 860 \times 2.5 \times 0.5) \times 0.8 + 260 = (2170 + 700 + 1080) \times 0.8 + 260 = 1630 + 260 = 1890$$

$$Q_3 = 0.35 \times 3.1 \times 2400 \times 1.4 + 2.94 \times 320 \times 1.4 + 2.24 \times 0.2 \times 2400 \times 1.4 + (2340 + 1230) \times 2.65 \times 0.5 = 3650 + 1320 + 160 + 4730 = 9860$$

$$P_3 = 7330 \times 1.3 + 4240 = 9530 + 4240 = 13770$$

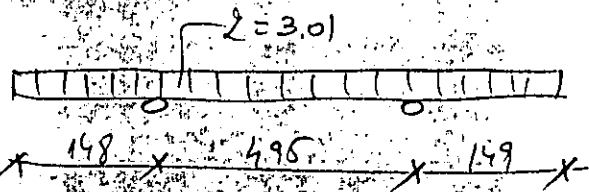
$$Q_4 = 9860 + 1280 \times 1.24 = 9860 + 1640 = 11500 + 1280 \times \frac{1.24^2}{2} \times \frac{1}{2.65} = 11500 + 400 = 11900$$

$$P_{25} = P_{26} = 0.2 \times 1.02 \times 3.18 \times 2400 \times 1.4 = 2180$$

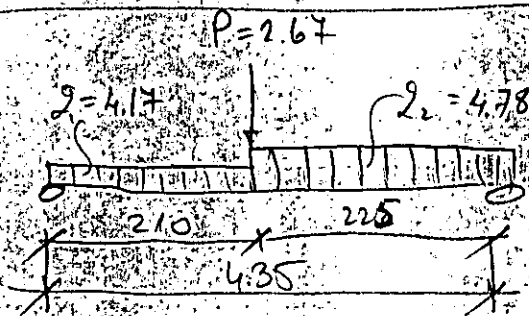
חשוב סטטי

חלקי בניין כ-3 + גן	בניין אילן צבי גן משה	11
תאריך 7/81	חשבון	אלמנט

קורה 3-4 ; 5-6



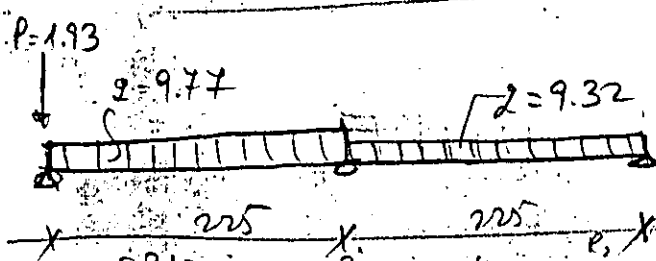
$$Q = 0.2 \times 4.4 \times 2400 \times 1.4 + 0.2 \times 350 \times 1.6 = 2960 + 50 = 3010$$



$$Q_1 = 0.34 \times 0.3 \times 2400 \times 1.4 + 0.175 \times 0.18 \times 2400 \times 1.4 + 1320 + 160 + \frac{1180}{0.6} + 0.3 \times \frac{2170}{0.6 \times 4.15} = 350 + 110 + 1320 + 160 + 1970 + 260 = 4170$$

$$Q_2 = 350 + 110 + 1320 + 160 + \frac{1520}{0.6} + 0.3 \times \frac{2490}{0.6 \times 4.15} = 350 + 110 + 1320 + 160 + 2540 + 300 = 4780$$

$$P = (1320 + 160) \times 1.8 = 2670$$



$$Q_1 = 0.7 \times 0.25 \times 1900 \times 1.4 + 1320 + 160 + \frac{4690}{0.6} = 470 + 1320 + 160 + 7820 = 9770$$

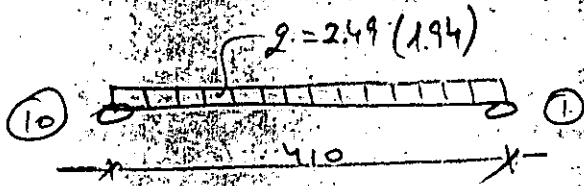
$$Q_2 = 470 + \frac{5310}{0.6} = 470 + 8850 = 9320$$

$$P = 0.35 \times 1360 \times 4.95 \times 0.5 + 0.2 \times 0.35 \times 3.18 \times 2400 \times 1.4 = 1180 + 750 = 1930$$

חשוב סטטי

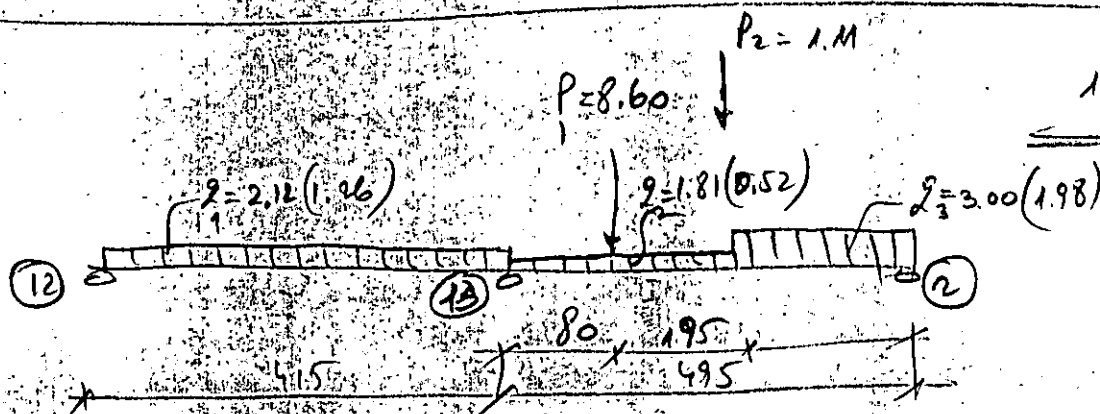
חלק בניין 3	בנין מכסה ע"פ של הקומה	12
תאריך 7/81	חשבון	אלמנט

קומה 1-10



$$q = 0.35 \times 0.3 \times 2400 \times 1.4 + 0.18 \times 0.175 \times 2400 \times 1.4 + 1320 + 160 + 1360 \times 0.4 =$$

$$= 350 + 110 + 1320 + 160 + 550 =$$



קומה 2-13-12

$$q_1 = 0.3 \times 0.35 \times 2400 \times 1.4 + 240 \times 1.94 \times 1.4 + 0.24 \times 0.1 \times 2400 \times 1.4 + 1360 \times 0.25 + 1470 \times 0.35 =$$

$$= 350 + 830 + 80 + 340 + 520 = 2120$$

$$q_2 = 0.7 \times 0.25 \times 1900 \times 1.4 + 50 + 1360 \times 0.95 = 470 + 50 + 1290 = 1810$$

$$q_3 = 500 + 1320 + 160 + 1360 \times 0.75 = 500 + 1320 + 160 + 1020 = 3000$$

$$P_1 = 7800 + 0.3 \times \frac{6040}{2.25} = 7800 + 800 = 8600$$

$$P_2 = 0.75 (1320 + 160) = 1110$$

חשוב סטטי

חלק בניין סגור + מקל	בנין גיבול של מקל	13
תאריך 8/1	חשב למקל	אלמנט

מקל 10U
2' x 2'

$z_1 = 14.40$
 $z = 18.75 (18.16)$
 $z = 1.02 (0.14)$

100 600

$z_1 = 0.2 \times 0.25 \times 1900 \times 1.4 + 1470 \times 0.6 = 140 + 880 = 1020$

$z_2 = 140 + 0.2 \times 3.23 \times 2400 \times 1.4 + 1470 \times 0.40 + \frac{31700}{2} \times \frac{1}{1.0} =$
 $= 140 + 2170 + 590 + 15850 = 18750$

$M = 1.70$
 $A_s = 2.06 \times 2$

מקל 10U
2' x 2'

$z_1 = 11.21$
 $z = 16.16 (15.35)$
 $z = 1.33 (0.23)$

100 600

$z_1 = 0.35 \times 0.25 \times 1900 \times 1.4 + 1470 \times 0.75 = 230 + 1100 = 1330$

$z_2 = 230 + 2170 + \frac{25900}{2} \times \frac{1}{1.0} + 1470 \times 0.55 = 230 + 2170 + 12950 + 810 = 16160$

$M = 3.51$
 $A_s = 4.35 \times 2$

32-19-7

$z = 2.01 (1.15)$
 $z = 1.81 (0.52)$

6.2 4.95

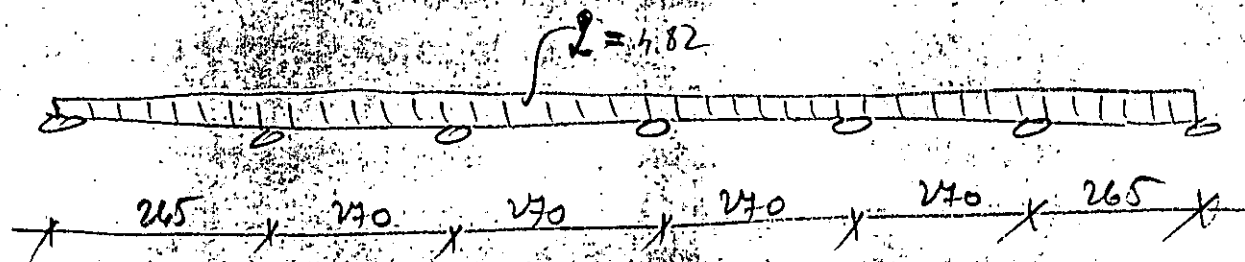
$z_1 = 0.2 \times 0.35 \times 2400 \times 1.4 + 830 + 80 + 1470 \times 0.35 + 1360 \times 0.25 = 240 + 830 + 80 + 520 + 340 =$

$z_2 = 470 + 50 + 1290 = 1810$

חשוב סטטי

חלק בנין כצבא + גן	בנין זכרון שני - שט' חלק	14
תאריך: 7/8	חשב שטח	אלמנט

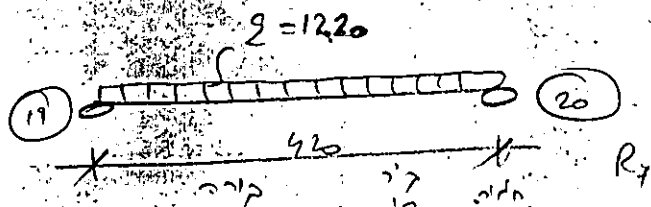
קורה 13-19



$$Q = 0.4 \times 0.3 \times 2400 \times 1.4 + 0.17 \times 0.175 \times 2400 \times 1.5 + 150 + \frac{240}{0.6} + 0.3 \times \frac{1186}{6.0 \times 0.6} =$$

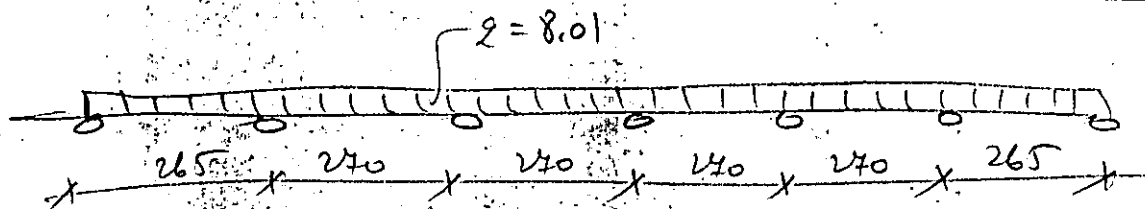
$$= 400 + 100 + 150 + 4070 + 100 = \underline{\underline{4820}}$$

קורה 19-20



$$Q = 1.1 \times 0.25 \times 2400 \times 1.4 + 830 + 80 + \frac{6210}{0.6} = 930 + 830 + 80 + 10350 = \underline{\underline{12200}}$$

קורה 26-32

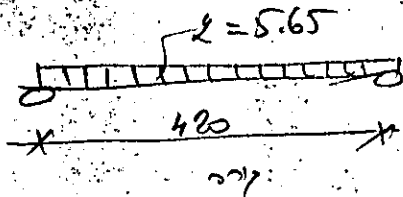


$$Q = 0.5 \times 0.25 \times 2400 \times 1.4 + \frac{4550}{0.6} = 420 + 7590 = \underline{\underline{8010}}$$

חשוב סטטי

חלק בניין נכס 32-33	בניין גרמל ש"ק ג'ר/ק	(15)
תאריך 7/81	חשב	אלמנט

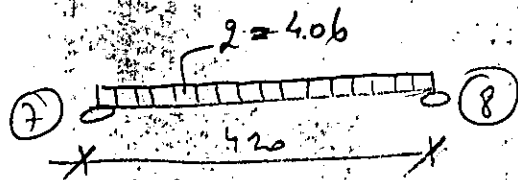
ק"כ 32-33



ק"כ חסוי

$$Q = 0.525 \times 0.15 \times 2400 \times 1.4 + 0.23 \times 0.15 \times 2400 \times 1.4 + 220 \times 2.79 \times 1.4 + 0.24 \times 0.2 \times 2400 \times 1.4 + \frac{2270}{0.6} + 0.3 \times \frac{3890}{0.6 \times 6.90} =$$

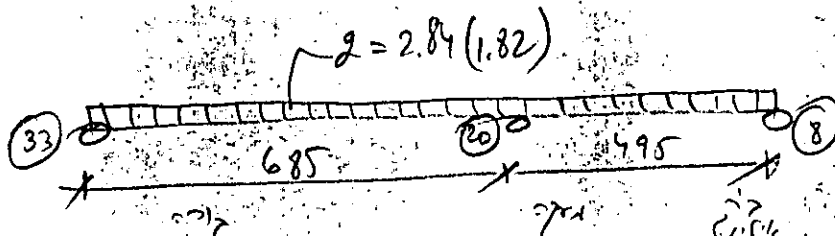
$$= 470 + 140 + 860 + 140 + 3790 + 280 = 5650$$



ק"כ חסוי

$$Q = 0.55 \times 0.25 \times 2400 \times 1.4 + 0.175 \times 0.23 \times 2400 \times 1.4 + 860 + 140 + \frac{1240}{0.6} + \frac{3890}{0.6 \times 4.95} \times 0.3 =$$

$$= 460 + 140 + 860 + 140 + 2070 + 390 = 4060$$



ק"כ חסוי

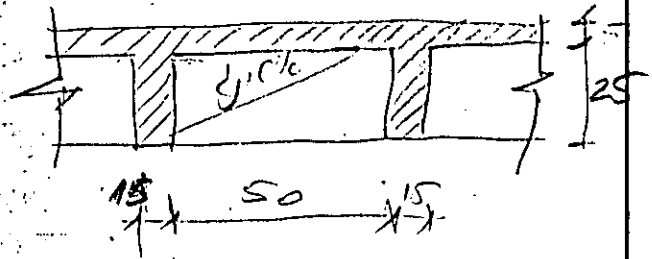
$$Q = 0.7 \times 0.23 \times 2400 \times 1.4 + 0.18 \times 0.2 \times 2400 \times 1.4 + 860 + 140 + 0.25 \times 1360 =$$

$$= 700 + 120 + 860 + 140 + 1020 = 2840$$

חשוב סעי'י

חלק בנין	בנין	①
תאריך 6/81	חשב	אלמנט

שטח אפקט - $0.8 = 0.8$



$$g_1 = 0.05 \times 2400 = 120$$

$$g_2 = \frac{0.15 \times 0.25}{0.65} \times 2400 = 140$$

$$g_3 = \frac{0.25 \times 0.5}{0.65} \times 500 = 100$$

$$g_s = 100 + 80 = 180$$

$$30$$

$$50$$

$$g_1 = 620$$

$$g_2 = 400$$

$$F_k = 1020 \text{ kg/m}$$

$$F_d = 1.4 \times 620 + 1.6 \times 400 = 840 + 640 = 1480 \text{ kg/m}$$

$$\frac{F_d}{F_k} = \frac{1480}{1020} = 1.45$$

שטח אפקט - $0.8 = 0.8$

$$g_1 = 0.05 \times 2400 = 120$$

$$g_2 = 0.05 \times 2000 = 100$$

$$g_3 = 0.17 \times 600 = 100$$

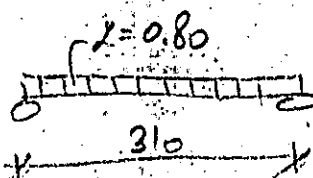
$$60$$

$$g = 380$$

$$2 = 150$$

$$F_k = 530 \text{ kg/m}$$

$$F_d = 1.4 \times 380 + 1.6 \times 150 = 530 + 240 = 770 \text{ kg/m}$$



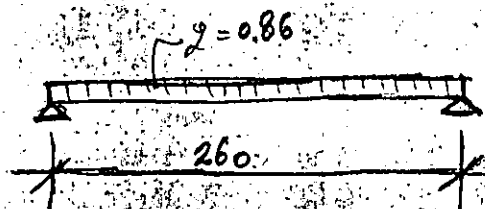
$$M = \frac{qL^2}{8} = \frac{800 \times 3.1^2}{8} = 960 \text{ kgm}$$

$$k_{ed} = \frac{17}{11.0} = 1.55 \quad k_s = 0.301 \quad f_c = 17.0 \text{ MPa}$$

חשוב סטטי

חלק בנין	בנין מרכול ש"ק - של' הוק'ה	2
תאריך 6/81	חשב ולמדין	אלמנט

שיו' ד'ד - ג'מ'ס $Q_k = +242$



$$\mu = \frac{qL^2}{8} = \frac{0.86 \times 2.6^2}{8} = 0.73 \text{ kg/m}$$

$$k_d = \frac{q}{\sqrt{\frac{0.73}{1.0}}} = 10.53 \quad k_s = 0.301$$

$$e^{\oplus} = 2.44 \text{ cm/m} \quad \Phi 8 @ 20$$

$$q = 0.12 \times 2400 = 290 \text{ kg/m}$$

$$0.05 \times 2000 = 100$$

$$0.03 \times 600 = 20$$

$$q_1 = 440 \text{ kg/m}^2$$

$$q_2 = 150 \text{ kg/m}^2$$

$$F_k = 590 \text{ kg/m}^2$$

$$F_d = 1.4 \times 440 + 1.6 \times 150 = 620 + 240 = 860 \text{ kg/m}^2$$

+262 ש"ק - ג'מ'ס

$$\mu_1 = \frac{qL^2}{8} + pL = \frac{0.86 \times 1.45^2}{8} + 0.15 \times 0.6 \times 2400 \times 1.4 \times 1.45 = 0.9 + 0.5 = 1.4 \text{ kg/m}$$

$$k_d = \frac{q}{\sqrt{\frac{1.4}{1.0}}} = 7.6 \quad k_s = 0.317 \quad e^{\oplus}_1 = 4.93 \text{ cm}$$

$\Phi 10 @ 15$

$$\mu_2 = \frac{qL^2}{8} + pL = \frac{0.86 \times 1.05^2}{8} + 0.15 \times 0.6 \times 2400 \times 1.4 \times 1.05 = 0.5 + 0.4 = 0.9 \text{ kg/m}$$

$$k_d = \frac{q}{\sqrt{\frac{0.9}{1.0}}} = 9.48 \quad k_s = 0.305 \quad e^{\oplus}_2 = 3.05 \text{ cm}$$

$\Phi 8 @ 15$

ש"ק - ג'מ'ס

$$q_1 = 0.15 \times 2400 \times \frac{1}{0.855} = 420 \text{ kg/m}$$

$$q_2 = \frac{30}{0.855} = 40 \text{ kg/m}$$

$$q_3 = \frac{0.17 \times 2400}{2} = 210 \text{ kg/m}$$

$$q_4 = 0.05 \times 1600 = 80 \text{ kg/m}$$

$$q_5 = 0.03 \times 2000 = 60 \text{ kg/m}$$

$$g_1 = 810 \text{ kg/m}^2$$

$$g_2 = 350 \text{ kg/m}^2$$

$$F_k = 1160 \text{ kg/m}^2$$

$$560 = 0.17 \times 2400 \times \frac{1}{0.855}$$

$$40$$

$$210$$

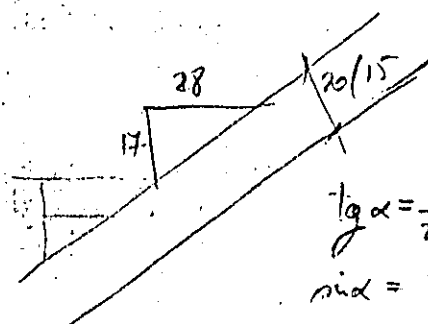
$$80$$

$$60$$

$$g_2 = 950 \text{ kg/m}^2$$

$$g_1 = 350 \text{ kg/m}^2$$

$$F_k = 1300 \text{ kg/m}^2$$



$$\tan \alpha = \frac{17}{28} = 0.60714$$

$$\sin \alpha = 0.51898$$

$$\cos \alpha = 0.85479$$

$$F_d = 810 \times 1.4 + 350 \times 1.6 = 1140 + 560 = 1700 \text{ kg/m}^2$$

$$\mu = \frac{qL^2}{8} = \frac{1700 \times 1.15^2}{8} = 3840$$

$$k_d = \frac{17}{\sqrt{\frac{3840}{1.0}}} = 2.14 \quad k_s = 0.305 \quad e^{\oplus} = 8.36 \text{ cm}$$

$\Phi 12 @ 12.5$

$$F_d = 1.4 \times 950 + 1.6 \times 350 = 1330 + 560 = 1900 \text{ kg/m}^2$$

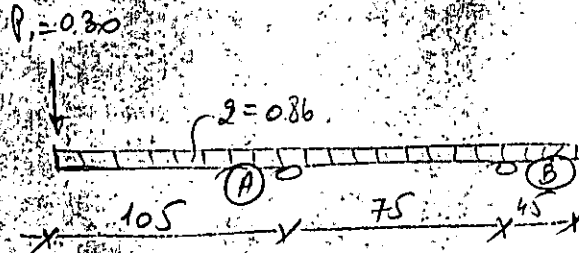
$$\mu = \frac{qL^2}{8} = \frac{1900 \times 1.25^2}{8} = 4300$$

$$k_d = \frac{19}{\sqrt{\frac{4300}{1.0}}} = 9.16 \quad k_s = 0.30 \quad e^{\oplus} = 6.81 \text{ cm}$$



חשוב סטטי

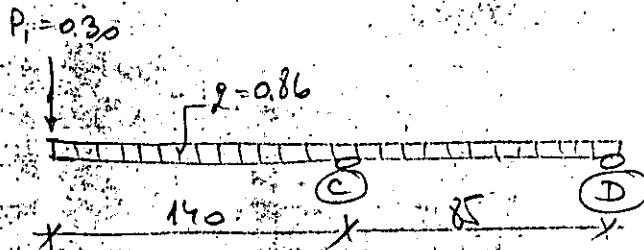
אלמנט	חשב	בנין זכרון שני - טכ' הקלה	חלק בנין
			תאריך 6/81



$$H_A = 300 \times 1.05 + 860 \times \frac{1.05^2}{2} = 315 + 475 = 800$$

$$P_A = 300 + 860 \times 1.05 + 860 \times 0.75 \times 0.5 + \frac{800}{0.75} = 300 + 900 + 320 + 1070 = 2600 \text{ kg/m}$$

$$A_s = \frac{2600}{1900} = 1.36 \text{ m}^2$$



$$H_C = 860 \times \frac{1.4^2}{2} + 300 \times 1.4 = 840 + 420 = 1260$$

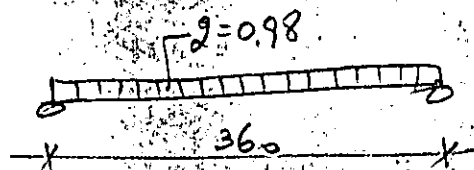
$$P_C = 860 \times 1.4 + 300 + 860 \times 0.85 \times 0.5 + \frac{1260}{0.85} = 1210 + 300 + 370 + 1490 = 3370 \text{ kg/m}$$

$$A_s = \frac{3370}{1900} = 1.77 \text{ m}^2$$

חשוב סטטי

אלמנט	חשבון	בניין גבול - סט' הקנה	חלק בניין	0.4 = +330
	חשבון		תאריך	6/8

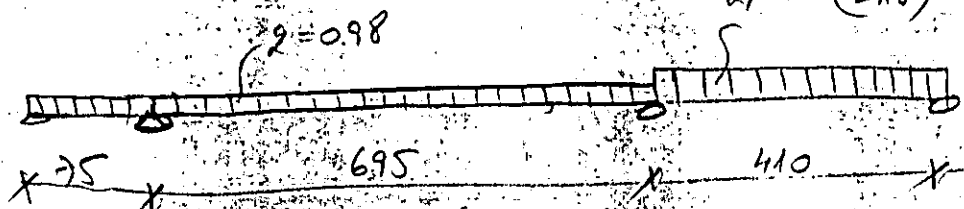
R₁ FL3



$$Z = 1510 \times 0.65 = \underline{980}$$

R₂ FL3 - 10-1 ק/כ

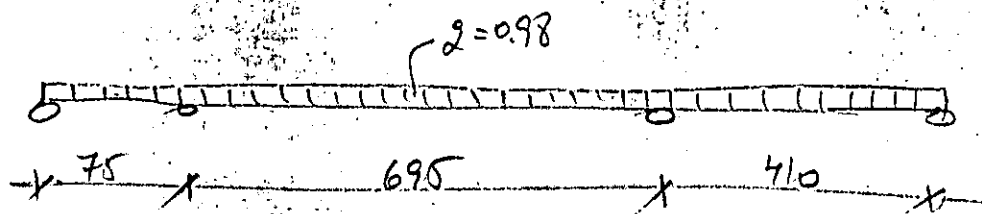
$$Z_1 = 1.01(2.18)$$



$$Z_2 = 0.15 \times 0.8 \times 2400 \times 1.4 + 1510 \times 0.4 = 400 + 610 = \underline{1010}$$

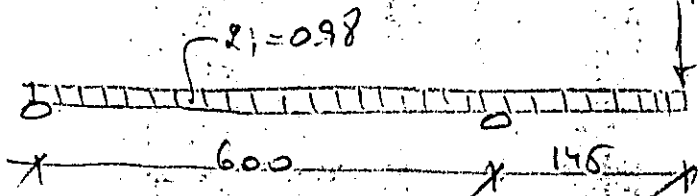
$$Z_2 = 1010 + 2.31 \times 320 \times 1.4 + 0.19 \times 0.2 \times 2400 \times 1.4 = 1010 + 1040 + 130 = \underline{2180}$$

R₃ FL3



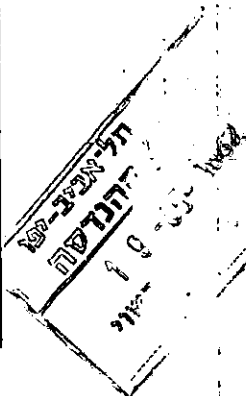
R₄ FL3

$$P_1 = 0.52(1.34)$$



$$P_1 = (0.2 \times 0.8 \times 2400 \times 1.4 + 0.15 \times 0.5 \times 2400 \times 1.4) \times 0.65 = (540 + 250) \times 0.65 = \underline{520}$$

$$P_1' = (540 + 0.2 \times 0.5 \times 2400 \times 1.4 + 1040 + 130) \times 0.65 = (540 + 340 + 1040 + 130) \times 0.65 = \underline{1340}$$



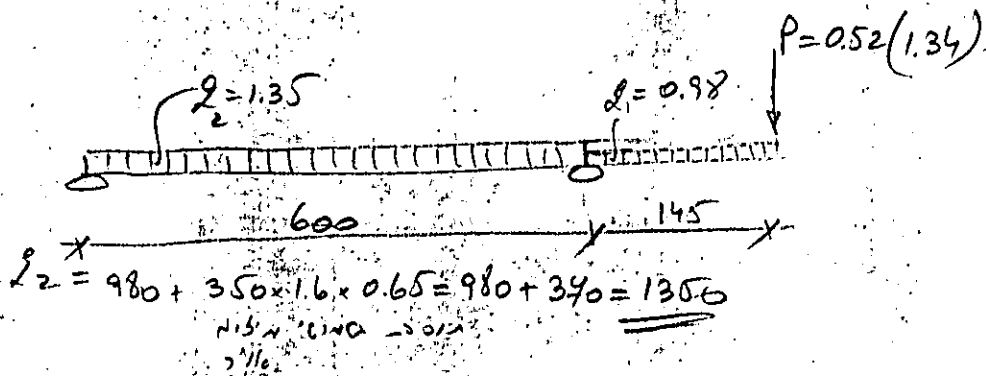
חשוב סטטי

בנין לוחות של יתרון	חלק בנין ג	04 = +330
חשב לוחות	תאריך 6/81	

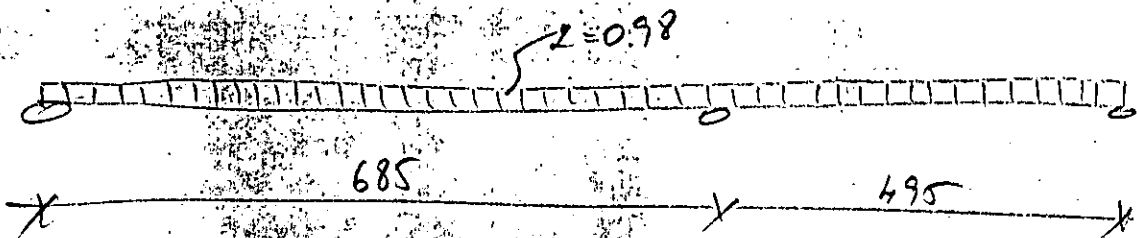
(5)

אלמנט

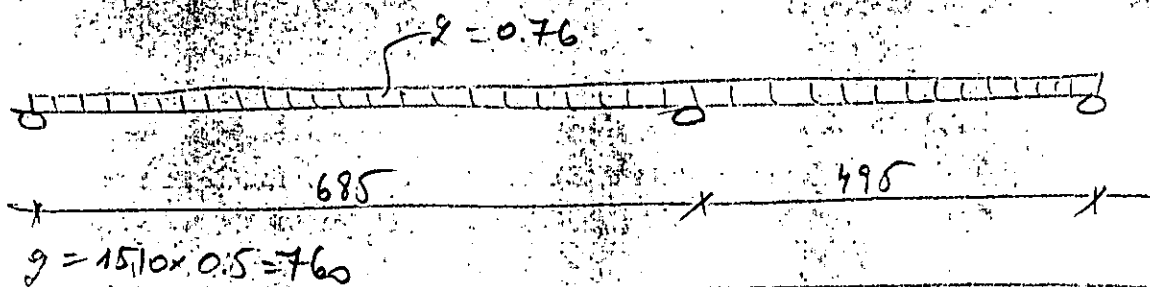
R5 של 3



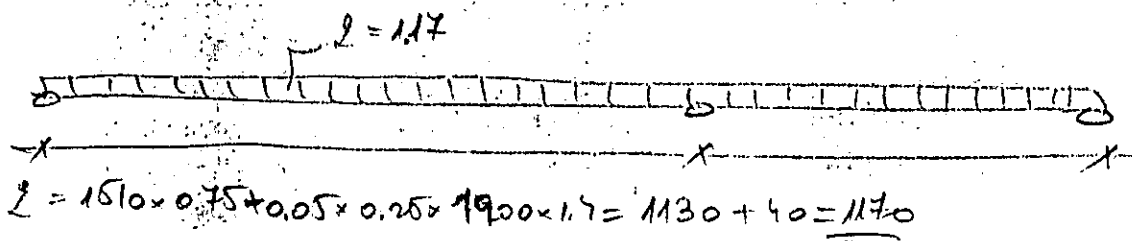
R6 של 3



R6x של 3



R62 של 3

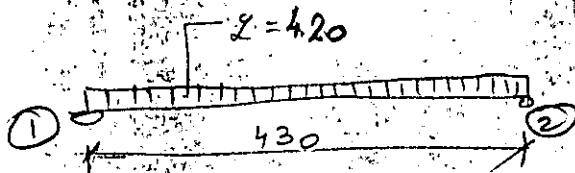


עיריית תל-אביב-יפו
מינהל ההנדסה
19-05-1982

חשוב סטטי

חלק בנין א' $0. K = +330$	בנין מכסה ע"ק - שבת כנ"ל	⑥
תאריך 6/81	חשב למ"ן	אילסנט

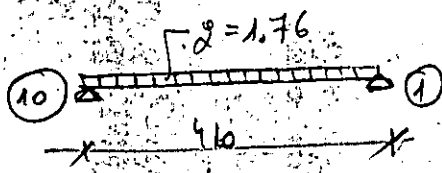
ק"מ 1-2



$$g = 0.45 \times 0.25 \times 1900 \times 1.4 + 0.15 \times 0.8 \times 2400 \times 1.4 + 2.31 \times 320 \times 1.4 + 0.19 \times 0.2 \times 2400 \times 1.4 + 0.05 \times 0.5 \times 2400 \times 1.4 + \frac{1210}{0.65} + 0.3 \times \frac{3240}{0.65 \times 4.1} = 300 + 400 + 1040 + 130 + 90 + 1860 + 370 = 4290$$

✓

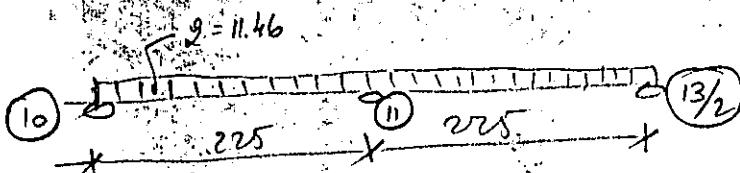
ק"מ 10-1



$$g = 0.15 \times 0.25 \times 1900 \times 1.4 + 400 + 1040 + 130 + 90 = 100 + 400 + 1040 + 130 + 90 = 1760$$

✓

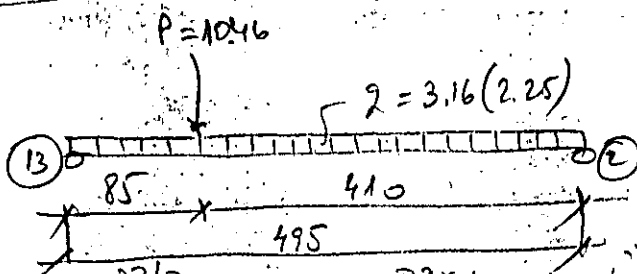
ק"מ 10-11-13/2



$$g = 0.95 \times 0.25 \times 1900 \times 1.4 + 2.73 \times 320 \times 1.4 + 0.24 \times 0.2 \times 2400 \times 1.4 + \frac{6120}{0.65} = 630 + 1230 + 180 + 9420 = 11460$$

✓

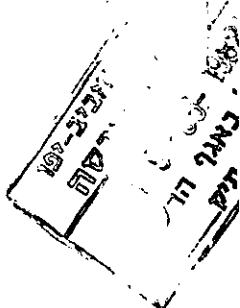
ק"מ 13-2



$$g_1 = 0.2 \times 0.8 \times 2400 \times 1.4 + 0.2 \times 0.5 \times 2400 \times 1.4 + 1040 + 130 + 0.3 \times 0.25 \times 1900 \times 1.4 + 1510 \times 0.6 = 540 + 340 + 1040 + 130 + 200 + 910 =$$

$$P = 11460 \times 2.25 \times 0.375 + 0.3 \times \frac{11460 \times 2.25^2}{8 \times 2.25} = 9670 + 970 = 10640$$

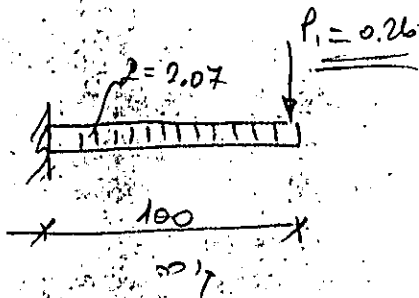
✓



ח ש ו ב ס ט י

חלק בנין ג' $0.2 = +330$	בנין זכוכית - שטח חלק	(7)
תאריך 6/81	חשב למען	אלמנט

קורה זכוכית A ; D ביחס



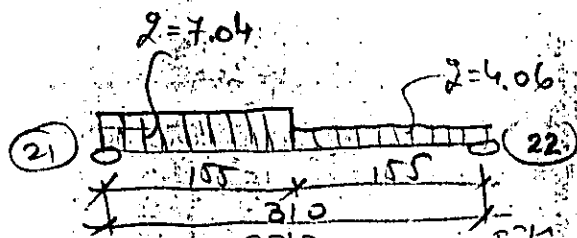
$$Q = 0.2 \times 0.37 \times 2400 \times 1.4 + 0.15 \times 1.38 \times 2400 \times 1.4 + 860 \times 2.6 \times 0.5 = 250 + 700 + 1120 = \underline{2070}$$

$$P = 0.15 \times 0.4 \times 2400 \times 2.6 \times 0.5 \times 1.4 = \underline{260}$$

$$M = 2070 \times \frac{100^2}{2} + 260 \times 100 = 1040 + 260 = \underline{1300}$$

$$k_d = \frac{33}{\sqrt{\frac{1.3}{0.2}}} = 12.9 \quad k = 0.301 \quad R_e = 1.2 \times 10^3$$

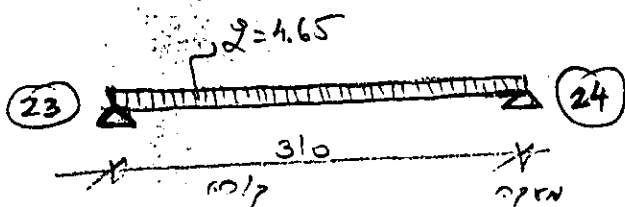
$$S = 2070 + 260 = 2330 \text{ Kg} \quad T = 3.8 \quad 0.2$$



21-22 סכום

$$Q_1 = 0.565 \times 0.25 \times 1900 \times 1.4 + \frac{1760}{0.65} + 320 \times 1.5 \times 1.4 + 0.3 \times 0.3 \times 2400 \times 1.4 = 380 + 2710 + 670 + 300 = \underline{4060}$$

$$Q_2 = 380 + 2710 + 1900 \times 4.15 \times 0.5 = 380 + 2710 + 3950 = \underline{7040}$$

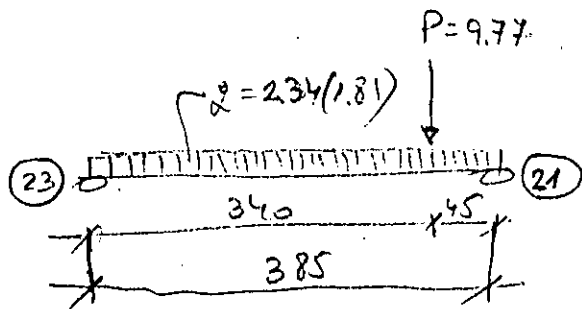


23-24 סכום

$$Q = 0.3 \times 0.25 \times 1900 \times 1.4 + 0.8 \times 0.2 \times 2400 \times 1.4 + 1040 + 130 + \frac{1760}{0.65} = 230 + 540 + 1040 + 130 + 2710 = \underline{4650}$$

חשוב סטטי

אלמנט	חשבון	בנין ארבעה חלקים - סל' חתך	חלק בנין אל' $OK = +330$
			תאריך 6/81

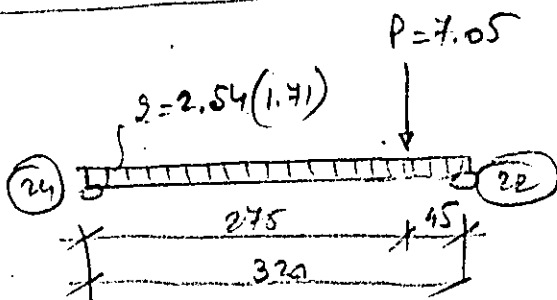


$$q = 2.15 \times 0.25 \times 1900 \times 1.4 + 540 + 1040 + 130 + 1810 \times 0.35 = 100 + 540 + 1040 + 130 + 530 = 2340$$

$$P = 4060 \times 1.55 + 2980 \times 1.55 \times \frac{2.325}{3.10} = 6300 + 3470 = 9770$$

23-21 חתך

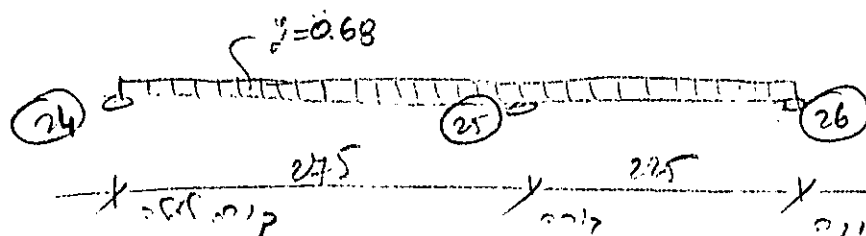
21-22 חתך



$$q = 0.35 \times 0.25 \times 2400 \times 1.4 + 1230 + 180 + 1510 \times 0.55 = 300 + 1230 + 180 + 830 = 2540$$

$$P = 4060 \times 1.55 + 2980 \times \frac{0.775}{3.1} = 6300 + 750 = 7050$$

24-22 חתך

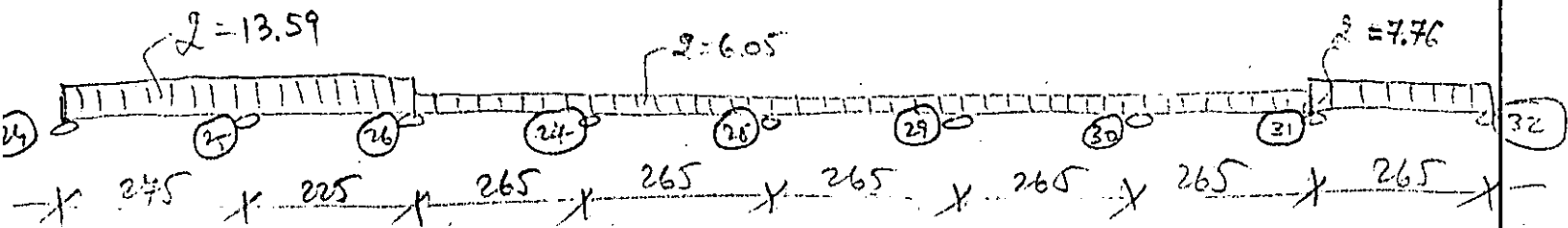


$$q = 0.22 \times 0.3 \times 2400 \times 1.4 + 0.2 \times 0.8 \times 2400 \times 1.4 + 0.2 \times 0.5 \times 2400 \times 1.4 + 1040 + 130 + 3370 - \frac{4800}{0.65} + 0.3 \times \frac{3870}{0.65 \times 0.75} = 240 + 540 + 340 + 1040 + 130 + 3370 - 7390 + 2380 = 680$$

24-25-26 חתך

חשוב סטטי

חלק בנין	גל	0.4 = +330
תאריך	6/81	
חשב	חשב	
אלמנט	24-32	



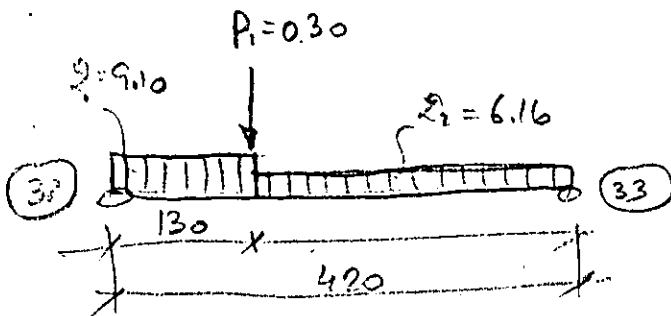
איכות נמוכה

$$R_1 = 0.15 \times 0.75 \times 24000 \times 1.4 + 860 \times 0.85 \times 0.5 = 0.7 \times \frac{1260}{0.85} + \frac{9020}{0.65} = 380 + 370 - 1070 + 13880 = 13590$$

$$R_2 = 0.2 \times 0.9 \times 24000 \times 1.4 + 1040 + 0.2 \times 0.29 \times 24000 \times 1.4 + \frac{2640}{0.65} + \frac{1780}{0.65 \times 0.6} \times 0.3 =$$

$$= 610 + 1040 + 200 + 4060 + 140 = 6050$$

$$R_3 = 610 + 1040 + 200 + \frac{3750}{0.65} + 140 = 610 + 1040 + 200 + 5770 + 140 = 7760$$



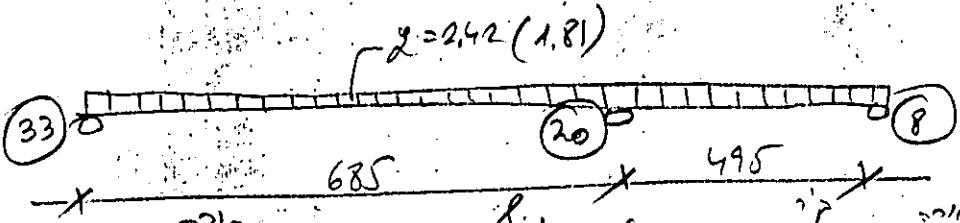
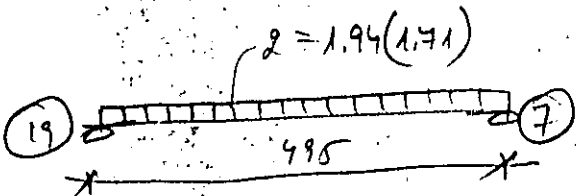
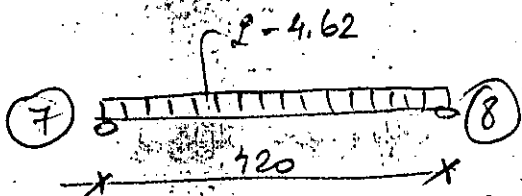
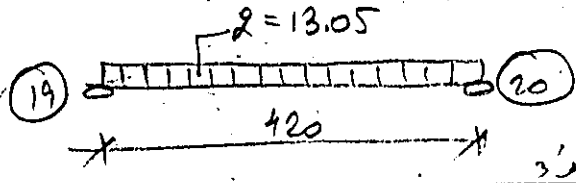
$$R_4 = 0.30$$

$$R_5 = 13 \times 0.2 \times 24000 \times 1.4 + 1040 + 130 + 2600 + \frac{2690}{0.65} + \frac{4600}{6.85 \times 0.65} \times 0.3 =$$

$$= 880 + 1040 + 130 + 2600 + 4140 + 310 = 9100$$

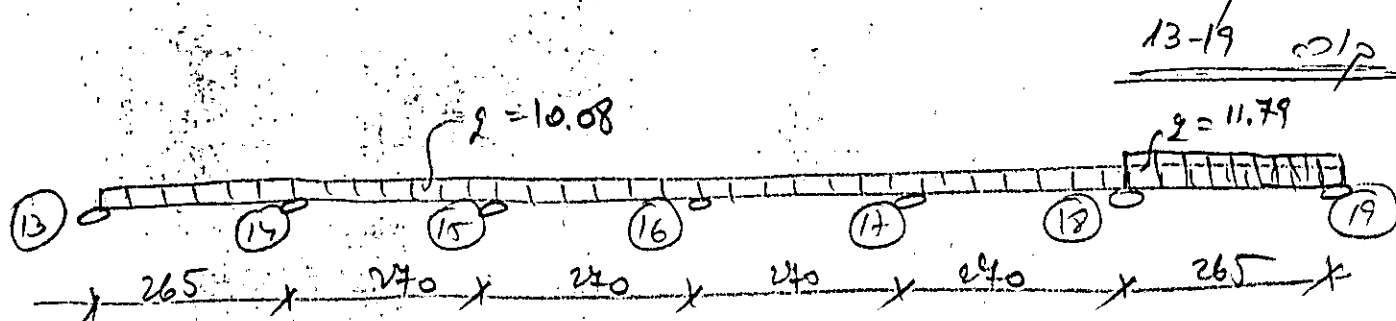
$$R_6 = 0.2 \times 0.8 \times 24000 \times 1.4 + 1040 + 130 + 4140 + 310 = 540 + 1040 + 130 + 4140 + 310 = 6160$$

חשוב סטטי

(10)	בנין מכון ש"ק - ש"ק חלק	חלק בנין ז' $0.4 = +330$
אלמנט	חשב	תאריך 6/81
איכות נמוכה	ק"מ 33-20-8  $Z_1 = 0.2 \times 0.8 \times 2400 \times 1.4 + 0.15 \times 0.25 \times 1900 \times 1.4 + 1040 + 130 + 1510 \times 0.4 =$ $= 540 + 100 + 1040 + 130 + 610 = 2420$	
	ק"מ 19-7  $Z = 540 + 1040 + 130 + 1510 \times 0.15 = 540 + 1040 + 130 + 230 = 1940$	
	ק"מ 7-8  $Z_1 = 0.20 \times 0.8 \times 2400 \times 1.4 + 0.15 \times 0.25 \times 1900 \times 1.4 + 1040 + 130 + \frac{1500}{0.65} + 0.3 \frac{1600}{4.95 \times 0.65} =$ $= 540 + 170 + 1040 + 130 + 2310 + 430 = 4620$	
	ק"מ 19-20  $Z_1 = 1.25 \times 0.25 \times 1900 \times 1.4 + 200 \times 2.73 \times 1.4 + 0.24 \times 0.1 \times 2400 \times 1.4 + \frac{7380}{0.65} =$ $= 830 + 770 + 90 + 11360 = 13050$	

חשוב סטטי

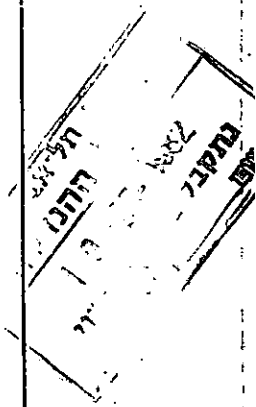
אלמנט	חשבון למסלול	בניין וקטור סטטיקה	חלק בניין ג	0.6 = 1330
			תאריך 6/81	



$$z = 0.7 \times 0.8 \times 2400 \times 1.4 + \frac{6200}{0.65} = 540 + 9540 = \underline{\underline{10080}}$$

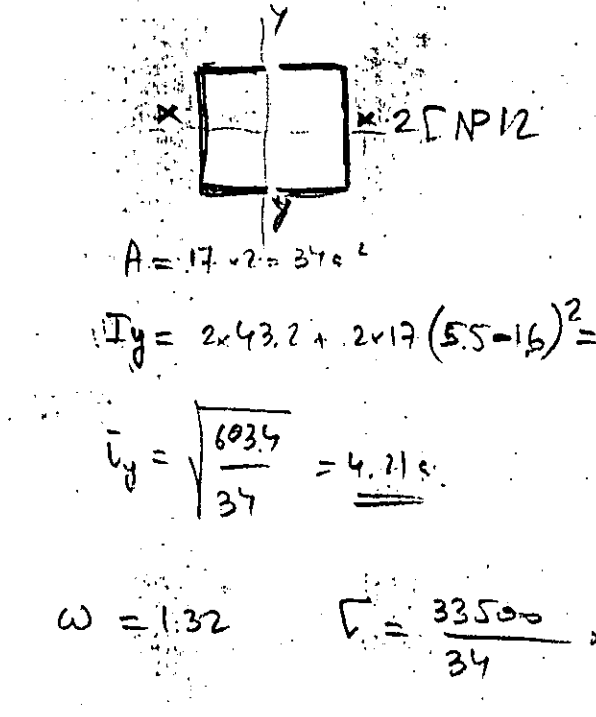
$$z = 540 + \frac{7310}{0.65} = 540 + 11250 = 11790$$

✓



$$P_{18} = \frac{30.52 + 2.9}{1.48} + \frac{12.6}{1.45} = 22.6 + 8.7 = 31.3$$

$$P_{14} = \frac{30.52}{1.48} + \frac{18.7}{1.45} = 20.6 + 12.9 = 33.5$$



$$\lambda = \frac{l}{r_y} = \frac{243}{4.21} = 64.8 \quad \omega = 1.32 \quad \sigma_c = \frac{33500}{34} \times 1.32 = 1300 < 1490$$

$$\sigma_c = 70 \text{ kg/cm}^2 (300 - 2) = 21000 \text{ kg}$$

$$P_c = \frac{P}{A} \Rightarrow \sigma_c = \frac{33500}{28 \times 18} = 66.5 \text{ kg/cm}^2$$

$$30 \times 18 = 540 \text{ kg}$$

חשוב סטטי

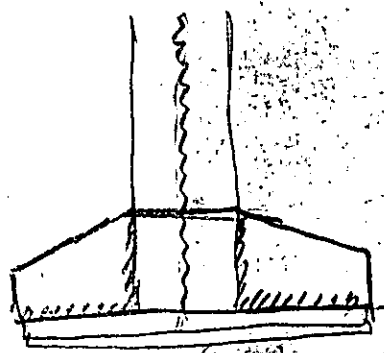
אלמנט	חשב למח	בנין מבטל סליל - סליל	חלק בנין שנקראו 3' סליל
			תאריך 6/81

מסגרת הפלס

$$l = \frac{3350}{350} = 96$$

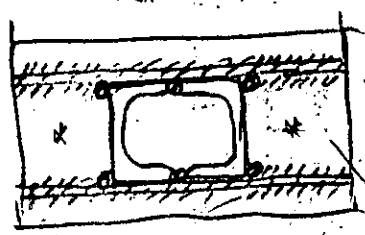
סביבה א' 40

$$l = l - l_1 = 96 - 40 = 56$$



8
70
120
18

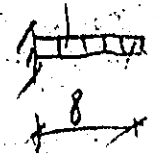
8 12 8



3
12
3
18

280/180/20

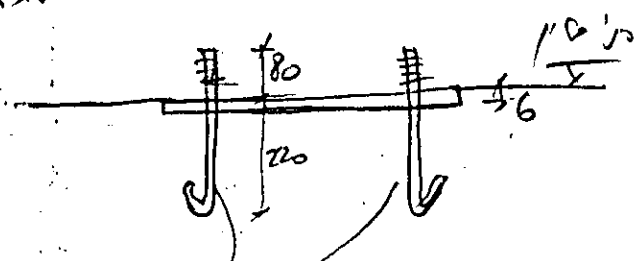
$$q = 66.5 \times 18 \times 0.5 = 600 \text{ Kg/m}$$



$$M = \frac{q \cdot l^2}{2} = \frac{600 \times 8^2}{2} = 19200$$

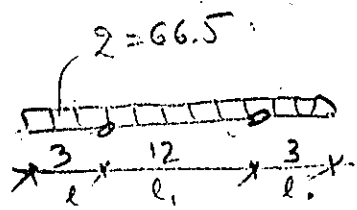
$$W = \frac{19200}{1400} = 13.7 \text{ cm}^3$$

$$W = \frac{0.8 \times 15^2}{6} = 30.1$$



5/8" 2
l = 40

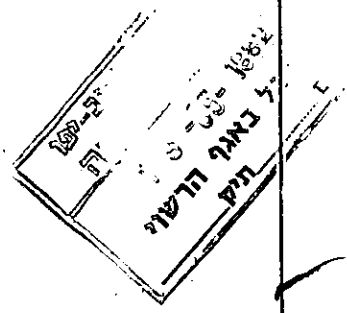
$$M^{\ominus} = \frac{q \cdot l^2}{2} = \frac{66.5 \times 9^2}{2} = 300 \text{ Kg/m}$$



$$M^{\oplus} = \frac{q \cdot l^2}{8} - \frac{q \cdot l^2}{2} = \frac{66.5 \times 12^2}{8} - \frac{66.5 \times 3^2}{2} = 1197 - 300 = 897 \text{ Kg/m}$$

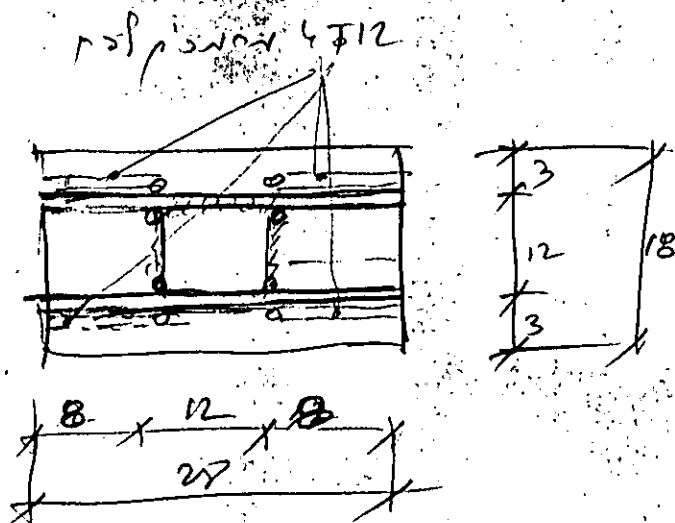
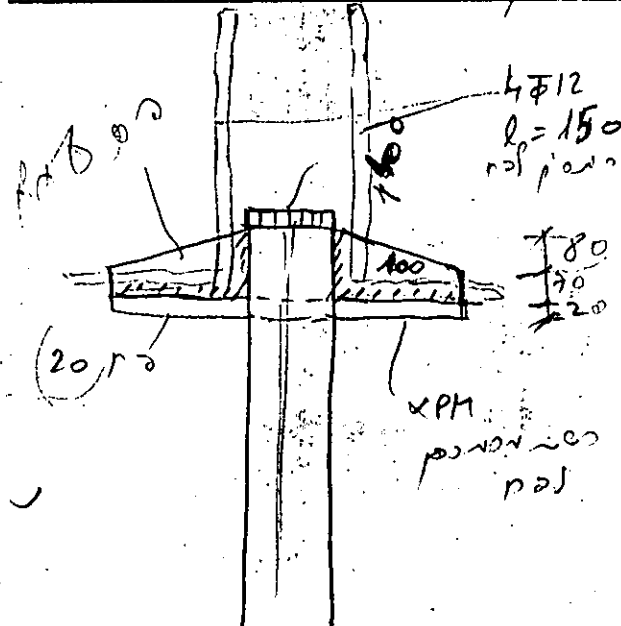
$$W = \frac{897}{1400} = 0.64$$

$$W = \frac{1.0 \times 2.0^2}{6} = 0.66$$



חשוב סטטי

אלמנט	חשבון	בנין	חלק בנין
חשבון	חשבון	חשבון	חשבון
חשבון	חשבון	חשבון	חשבון



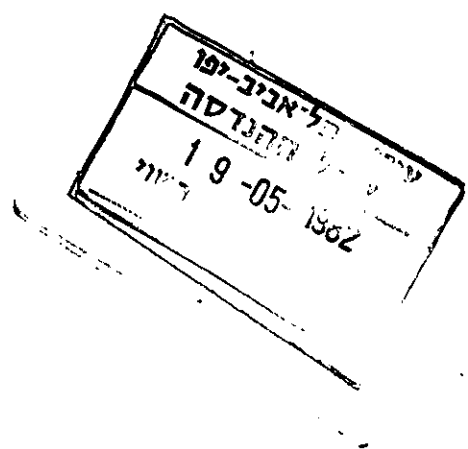
חשבון חשבון חשבון

חלק בנין	כניס דברל ש"מ - סט' מ'קו	(15)
תאריך	חשב להמן	אלסט
6/81		
$P_1 = \frac{1-2}{9.1} + \frac{10-1}{3.6} + \frac{\text{פא}}{5.5} = 18.2 + \frac{20/30}{4\#12}$	1 ס' זר	
$P_2 = \frac{1-2}{9.1} + \frac{13-2}{7.4} + \frac{\text{פא}}{7.2} = 23.7 + \frac{20/30}{4\#12}$	2 ס' זר	
$P_7 = \frac{19-7}{4.3} + \frac{7-8}{9.7} + \frac{\text{פא}}{7.0} = 21.0 + \frac{20/30}{4\#12}$	7 ס' זר	
$P_8 = \frac{7-8}{9.7} + \frac{33-22.8}{2.8} + \frac{\text{פא}}{0.6} + 6.5 = 19.6 + \frac{20/30}{4\#12}$	8 ס' זר	
$P_{10} = \frac{10-11-13\frac{1}{2}}{9.7} + \frac{1.0}{1.0} + \frac{1510 \times 7.65 \times 0.50 \times 0.45}{0.2 \times 0.6 \times 3.3 \times 2400 \times 1.7} + 9.7 = 24.3 + \frac{85/20}{8\#12}$	10 ס' זר	
$P_{11} = \frac{10-11-13\frac{1}{2}}{32.3} + \frac{\text{פא}}{23.9} = 56.2 + \frac{20/30}{4\#12}$	11 ס' זר	
$P_{13} = \frac{13-2}{14.3} + \frac{13-19}{10.5} + \frac{\text{פא}}{0.9} + \frac{15.3}{15.3} = 41.0 + \frac{20/40}{6\#12}$	13 ס' זר	
$P_{14} = \frac{13-19}{30.5} + \frac{\text{פא}}{18.4} = 49.2 + \frac{20/40}{6\#12}$	14 ס' זר	

עיריית תל-אביב-יפו
19
19-05-1982

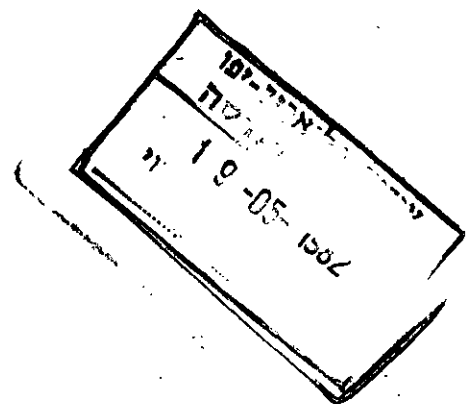
חשוב סטטי

(16)	בנין גבולות	חלק בנין
אלסנט	חשב למחן	תאריך 6/81
	<u>15' ג'ר</u>	$P_{15} = \frac{13-19}{26.3} + \frac{3' \text{ ג'ר}}{0.5} + 16.5 = 43.3$
	<u>16' ג'ר</u>	$P_{16} = \frac{13-19}{27.8} + \frac{3' \text{ ג'ר}}{16.6} = 44.7$
	<u>17' ג'ר</u>	$P_{17} = \frac{13-9}{25.9} + \frac{3' \text{ ג'ר}}{0.5} + 18.2 = 44.6$
	<u>18' ג'ר</u>	$P_{18} = \frac{13-9}{33.5} + \frac{3' \text{ ג'ר}}{12.6} = 46.1$
	<u>19' ג'ר</u>	$P_{19} = \frac{13-19}{12.5} + \frac{19-20}{10} + \frac{19-7}{27.4} + \frac{3' \text{ ג'ר}}{4.3} + 24.8 = 80.0$
	<u>20' ג'ר</u>	$P_{20} = \frac{19-20}{27.4} + \frac{33-20-9}{13.7} + \frac{3' \text{ ג'ר}}{20.5} = 61.5$
	<u>21' ג'ר</u>	$P_{21} = \frac{21-22}{9.8} + \frac{23-21}{1810 \times 3.85 \times 0.5} + \frac{3' \text{ ג'ר}}{9.7} = 9.8 + 3.5 + 9.8 = 23.1$
	<u>22' ג'ר</u>	$P_{22} = \frac{21-22}{7.5} + \frac{24-22}{1710 \times 3.2 \times 0.5} + \frac{3' \text{ ג'ר}}{8.4} = 7.5 + 2.8 + 8.4 = 18.7$



חשוב סטטי

אלמנט	חשבון	בנין דרגה	סלול	חלק בנין דרגה	חלק בנין דרגה
				תאריך 6/8/1	0.16=1330
איכות במעלה	$P_{23} = 4.7 + 7.2 + 4.4 = 16.3$	$\frac{40/20}{6\Phi 12}$	$\frac{23}{\text{סלול}}$		
	$P_{24} = 7.2 + 3.8 + 0.8 + 0.1 + 15.0 + 1.1 + 0.2 \times 0.75 \times 3.2 \times 2400 \times 1.4 + 10.0 = 78 + 1.6 + 10.0 = 89.6$	$\frac{95/20}{8\Phi 12}$	$\frac{24}{\text{סלול}}$		
	$P_{25} = 40.6 + 1.6 + 2.2 + 11.2 = 55.6$	$\frac{102/20}{10\Phi 12}$	$\frac{25}{\text{סלול}}$		
	$P_{26} = 0.6 + 0.1 + 20.4 + 0.9 + 7.8 = 29.8$	$\frac{102/20}{10\Phi 12}$	$\frac{26}{\text{סלול}}$		
	$P_{27} = 16.1 + 10.5 = 26.6$	$\frac{102/20}{10\Phi 12}$	$\frac{27}{\text{סלול}}$		
	$P_{28} = 16.0 + 9.5 = 25.5$	$\frac{102/20}{10\Phi 12}$	$\frac{28}{\text{סלול}}$		
	$P_{29} = 16.4 + 9.5 = 25.9$	$\frac{102/20}{10\Phi 12}$	$\frac{29}{\text{סלול}}$		
	$P_{30} = 15.0 + 0.3 + 9.4 = 24.7$	$\frac{102/20}{10\Phi 12}$	$\frac{30}{\text{סלול}}$		





חשוב סעטי

(18) אלמנט	בנין מכול סוף חשב למין	חלק בנין אל תאריך 6/81
	$\frac{102/20}{10 \cdot 12}$	$P_{31} = 21.2 + 10.5 = 31.7$
איכות נמוכה	$\frac{107/20}{10 \cdot 12}$	$P_{32} = 8.3 + 0.6 + 16.4 + 1.6 + 11.6 = 38.5$
	$\frac{40/20}{6 \cdot 12}$	$P_{33} = 13.7 + 5.0 + 0.4 + 9.8 = 28.9$

עירי	הל-אביב-יפו
מס' דמי	ההנדסה
19-05-1982	
תק	הרשוי
דשום	